

AWSエンジニアのための Cloud Run ハンズオン

Google Cloud / Cloud Run を、AWS との違いから学ぶ

TypeScript + Hono / Artifact Registry / Cloud Run

目次

はじめに

0. 事前準備

座学パート

1. AWSとGoogle Cloudの考え方の違い

2. Dockerのおさらいとコンテナ起動

3. Cloud Runとは

ハンズオンパート

4. Cloud Shellとエディタの使い方

5. Cloud Runへデプロイする

6. 更新とロールバック

7. カナリアリリースとタグ付きURL

8. オートスケールを観察する

9. ログとメトリクスをのぞく

10. 締め: Dockerfileすら書かないデプロイ

おわりに

99. 後片付け

AWSエンジニアのための Cloud Run ハンズオン

AWS を実務で使っているエンジニアに向けた、Google Cloud / Cloud Run のハンズオン教材です。

Web版: y-ohgi.com/handson-CloudRun

この教材のゴール

1. **Cloud Run を通して Google Cloud の良さを知る**
    - 「デプロイしたら HTTPS の URL が返ってくる」体験から、Google Cloud の SaaS 的なアプローチを体感する
2. **AWS との違いを知る**
    - 単なるサービス名の読み替えではなく、思想の違いを理解する
3. **異なるクラウドの目線を持ち帰る**
    - 普段 AWS で組んでいる構成を「Google Cloud ならどう組むか」で考えられるようになる

対象者

- AWS を実務で利用したことがある方
    - Google Cloud は未経験、もしくは BigQuery などを少し触った程度
- コンテナ技術は知識として知っている方
    - Docker・devcontainer・ECS・Kubernetes
- クラウドベンダーの設計思想の違いを学びたい方
    - AWS と Google Cloud の違いをサービス名の対応ではなく、設計思想の違いとして理解したい方

進め方

前半(1〜3章)は座学パートの内容をそのまま収録しています。
ただし2章には Cloud Shell 上で Docker イメージを実際に作って動かすハンズオンも含まれます。
イベントではスライドで進行しますが、この GitBook 単体でも最初から最後まで完結するように書いてあります。

後半(4章〜)はブラウザ(Cloud Shell エディタと Google Cloud コンソール)だけで完結するハンズオンです。
手元へのインストールは不要です。

タイムテーブル

2時間版

時間	内容	章
0:00 - 0:10	オープニング・事前準備の確認	0
0:10 - 0:25	座学: AWS と Google Cloud の考え方の違い	1
0:25 - 0:40	座学: Docker のおさらい・Cloud Run とは	2, 3

時間	内容	章
0:40 - 0:55	ハンズオン: コンテナを作って動かす	2
0:55 - 1:00	Cloud Shellとエディタの使い方	4
1:00 - 1:20	ハンズオン: Artifact Registry と Cloud Run へのデプロイ	5
1:20 - 1:35	ハンズオン: 更新とロールバック	6
1:35 - 1:50	ハンズオン: カナリアリリースとタグ付きURL	7
1:50 - 2:00	ハンズオン: オートスケールを観察する	8
2:00 - 2:05	ログをのぞく・締め: ソースデプロイ・後片付け	9, 10

> **タイムテーブルの前提:** 4章(Cloud Shellとエディタの使い方)を新設した分、合計時間は2時間5分に伸びています。詰まったときの巻き返し枠として扱ってください。
>
> **講師向けペース設計メモ:** デプロイ待ちやアカウントトラブルで数分の遅れは必ず発生します。**7章(カナリアリリース)までを必達ライン**とし、押している場合は 8〜10章を講師の画面共有デモに切り替えてください。9〜10章は「見せる」だけでも学習目標は達成できます。詰まった参加者には復旧ブロックを案内してください。
>
> **8章のコールドスタート観察は、直前の負荷試験でインスタンスが温まっているため多くの場合10分では体感できません。** Cloud Run は最大15分インスタンスをアイドル保持するためです。差が出なくても失敗ではないので、概念の説明を優先して先へ進んでください。

かかる費用

Cloud Run・Artifact Registry ともに無料枠が大きく、このハンズオンの範囲であればほぼ無料枠に収まります(数円〜数十円程度)。
心配な場合は最後の後片付けを必ず実施するか、ハンズオン専用プロジェクトを作って終了後にプロジェクトごと削除してください。

この教材を手元で表示する

HonKit(GitBook 互換)でビルドできます。

```
cd book
npm install
npm run serve  # http://localhost:4000
```

PDF で読む・配布する

全章を1冊にまとめた handson-cloudrun.pdf(A4)を同梱しています。
当日ネットワークが不安定な場合の保険や、事前配布に使ってください。

教材の更新が development / main へ merge されると、GitHub Actions が自動で再生成します。
手元で確認する場合は `book/` で以下を実行します(Playwright と Chromium が必要です)。

```
npm run pdf
```

当日用サポートアプリ

`support/` に、この GitBook を iframe 表示しつつ「チャット・進捗共有・ヘルプ要請」ができるリアルタイムのサポートアプリがあります(TypeScript + Hono + WebSocket 製で、それ自体を Cloud Run で動かします)。
イベントで使う場合は support/README.md を参照してください。
GitBook 単体での利用には不要です。

関連リンク

- Docker 入門ハンズオン(introduction-docker) — Docker をより深く学びたい人向け
- クラウドを今から学ぶには — 非機能要件・オートスケール周りの背景

0. 事前準備

ハンズオン当日までに以下を済ませておいてください。
所要時間は10分程度ですが、アカウント作成と課金有効化は当日に始めると本人確認等で詰まることがあり全体が遅れます。
当日にアカウントを作らず、必ず事前にお願いします。

用意するもの

- Google アカウント — **会社のGoogle Workspaceアカウントではなく、個人アカウントを推奨します。**会社アカウントは、管理者設定(Google Admin コンソールの Cloud Shell 設定)によって Cloud Shell の利用が無効化されていたり、組織ポリシー(ドメイン制限共有)によって `--allow-unauthenticated`(全公開)がブロックされていたりすることがあり、当日その場では解決できません
- クレジットカード(課金の有効化に必要。ハンズオンの範囲はほぼ無料枠に収まります)
- Chrome などのモダンブラウザ — **シークレット(プライベート)モードは避けてください。**サードパーティCookieが無効だと Cloud Shell エディタが開けないことがあります

手元のPCへのインストールは**一切不要**です。
ハンズオンはすべてブラウザ(Cloud Shell エディタと Google Cloud コンソール)で完結します。

1. Google Cloud プロジェクトを作る

AWS と大きく違うポイントその1です。
AWS では「アカウント」が課金・リソースの分離単位でしたが、Google Cloud では1つのアカウント(組織)の下に**プロジェクト**をいくつも作り、それが分離単位になります。
AWS のマルチアカウント運用(Organizations)でやっていたことを、Google Cloud はプロジェクトで軽量にやるイメージです。

1. Google Cloud コンソールにログイン
2. 初めての場合は無料トライアル(90日 / $300 クレジット)の案内に従う
3. 画面上部のプロジェクトセレクタから「新しいプロジェクト」を作成
    - プロジェクト名: `cloudrun-handson` など(IDは自動でユニークになります)
4. 課金が有効になっていることを確認(課金ページ)

> **ハンズオン専用プロジェクトを推奨します。**終わったらプロジェクトごと削除すれば、消し忘れによる課金の心配がありません。

2. Cloud Shell エディタを開く

shell.cloud.google.com を開くか、コンソール右上のターミナルアイコンから Cloud Shell を起動し、「エディタを開く」をクリックします。

Cloud Shell は Google Cloud が無料で使える開発環境で、AWS の CloudShell に相当します。
今日必要なものは最初から揃っています。

- ブラウザで動くコードエディタ(Cloud Shell エディタ)
- **Docker**(イメージのビルドと実行がその場でできる。今回のハンズオンの鍵)
- `gcloud` CLI(認証済み)
- 5GB の永続ホームディレクトリ(永続するのは `$HOME` だけ。それ以外への変更はセッション終了で失われます)

> AWS の CloudShell にも Docker と `edit` コマンドのエディタがあります(2026年8月時点)。ただし永続ストレージは1GBで、Docker が使えるリージョンにも制限があります。「ブラウザだけでビルドからデプロイまで完走する」という今日の進め方は、5GBの `$HOME` と最初から使える Docker に支えられています。

> **Cloud Shell を普段からよく使っている人へ:** Cloud Shell には週あたりの利用時間クォータ(デフォルト50時間)があり、使い切るとリセット時刻まで一切使えません。当日その場での回避策がほぼないので、ターミナルの[セッション情報]→[使用量の割り当て]で、**残りが4時間以上あること**を事前に確認してください(残り時間とリセット日時がダイアログに表示されます)。

3. プロジェクトの設定とAPIの有効化

Cloud Shell のターミナルで以下を実行します。
`YOUR_PROJECT_ID` は自分のプロジェクトIDに置き換えてください。

```
gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID
```

続けて、ハンズオンで使うAPIを有効化します(数分かかることがあるので事前にやっておくのがおすすめです)。

```
gcloud services enable \
  run.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  pubsub.googleapis.com \
  cloudscheduler.googleapis.com
```

> **AWSとの違い:** Google Cloud では各サービスの API を明示的に有効化してから使います。AWS のようにすべてのサービスが最初から呼べる状態ではなく、プロジェクトごとに使うサービスをオプトインする思想です。

4. 動作確認

```
gcloud config get-value project
docker version
```

プロジェクトIDが表示され、`docker version` がエラーにならなければ準備完了です。

トラブルシューティング

- **`gcloud services enable` で課金エラーが出る** — プロジェクトに課金アカウントが紐付いていません。課金ページから紐付けてください。
- **Cloud Shell エディタが開かない・真っ白になる** — シークレットモードやサードパーティCookieのブロックが原因のことが多いです。通常モードのブラウザで開き直すか、エディタを新しいウィンドウで開いてください。
- **`--allow-unauthenticated` が権限エラーで失敗する** — 会社アカウントの組織ポリシー(ドメイン制限共有)が原因の可能性が高いです。個人アカウント+個人プロジェクトに切り替えてください。
- **IAM 権限を付与した直後に 403 が返る** — IAM の変更の反映は通常2分程度、場合によっては7分以上かかります。数分待ってからリトライしてください。

復旧ブロック(困ったらここ)

Cloud Shell が切断された・タブを閉じてしまった・環境変数が消えた——そんなときは、**どの章にいても**以下を実行すれば作業状態を復元できます。
ファイルは `$HOME` (`~/cloudrun-handson/`)に置くので消えずに残っており、失われるのは `export` した環境変数だけです。

```
cd ~/cloudrun-handson/app


export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export REGION=asia-northeast1
export REPO=handson
export IMAGE=${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/${REPO}/app
```

`echo ${IMAGE}` を実行して `asia-northeast1-docker.pkg.dev/<あなたのプロジェクトID>/handson/app` のように表示されれば復元できています。
`-docker.pkg.dev//` のように途中が空になっていたら、`gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID` からやり直してください。

途中で分からなくなったら

このハンズオンは git を使いません。
ファイルはエディタで手作りするので、**手元に「元に戻す」ためのリポジトリはありません。**
その代わり、詰まったときは次の順番で復帰してください。

1. **その手順の直後にある吹き出しを読む。** 5章以降の主要な手順の末尾には「**成功していれば**」(そこまでで何が表示されていれば正解か)と「**詰まったら**」(よくあるエラーの原因と、そのままコピペして流せる復旧コマンド)が付いています。まずここを見るのが最短です。
2. **環境変数を疑う。** コマンドが `--region=` や `-docker.pkg.dev//` のように途中が空で失敗する場合は、Cloud Shell の再接続で環境変数が消えています。上の復旧ブロックを流し直してください。

3. **同じコマンドを、そのまま再実行する。** この教材のコマンドは、何度実行しても同じ結果になるように作ってあります(`gcloud run deploy` は新しいリビジョンを作るだけ、`ALREADY_EXISTS` は「すでにある」という意味なのでそのまま次へ進んで構いません)。
4. **章の頭からやり直す。** それでも状態が分からなくなったら、その章の最初の手順から順にコピペし直すのが確実です。各章は前章の完了状態を前提にしているので、「詰まったら」の吹き出しに書かれた前提(例: 5章の「0. 環境変数の準備」)を先に満たしてください。
5. **講師の画面に合流する。** 時間内に終わらない節は、講師が映しているURLを見るだけで先へ進んで構いません。時間内に本編を終えることを優先してください。

1. AWSとGoogle Cloudの考え方の違い

ビルディングブロック vs SaaS的アプローチ

AWS の思想は**ビルディングブロック**です。
VPC・サブネット・セキュリティグループ・IAMロール・ALB・ターゲットグループ……小さな部品を積み上げて、自分のアーキテクチャを組み立てます。
自由度が高い一方で、「Webアプリを1つ公開する」だけでも組み立てる部品の数は多くなります。
そしてこの部品の数は、作るときだけの話ではありません。動かしたあとに設定を読み、壊れたときに開く対象の数にもなります。

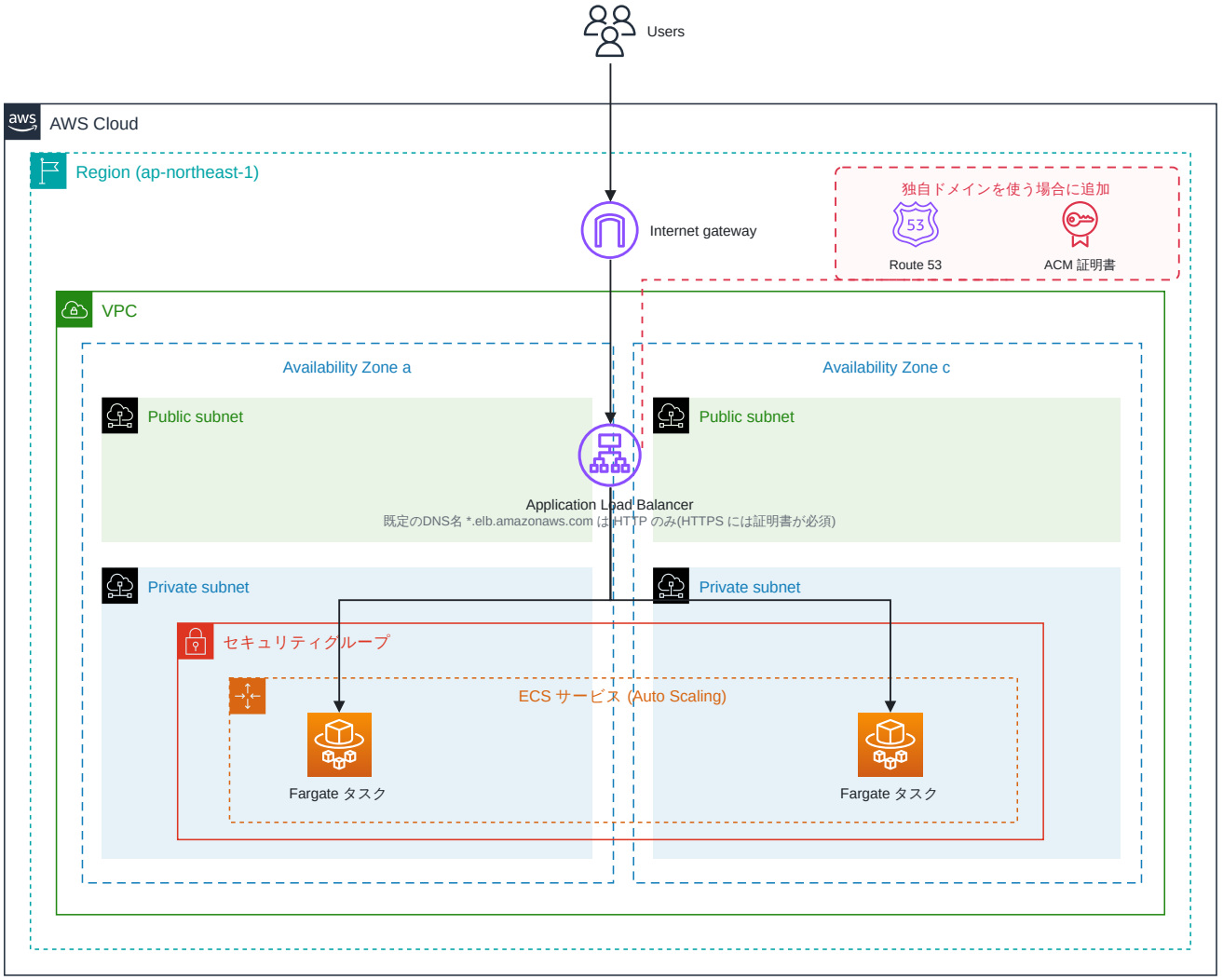
Google Cloud のマネージドサービスは、どちらかというと **SaaS 的なアプローチ**です。
「Webアプリを公開したい」という目的に対して、統合済みのサービスが1つ用意されていて、デフォルトで実用的な設定になっています。
部品を組む代わりに、完成品の設定を必要な分だけ調整します。調整できる範囲は狭くなりますが、覚えるつまみの数も少なくなります。

この違いが一番わかりやすいのが、今回扱う Cloud Run です。
まずは「コンテナを1つ、HTTPSで公開するまで」に必要なものを並べ、そのあとに運用の目線でもう一度見比べます。

例: コンテナを1つ、HTTPSで公開するまで

AWS (ECS on Fargate + ALB)

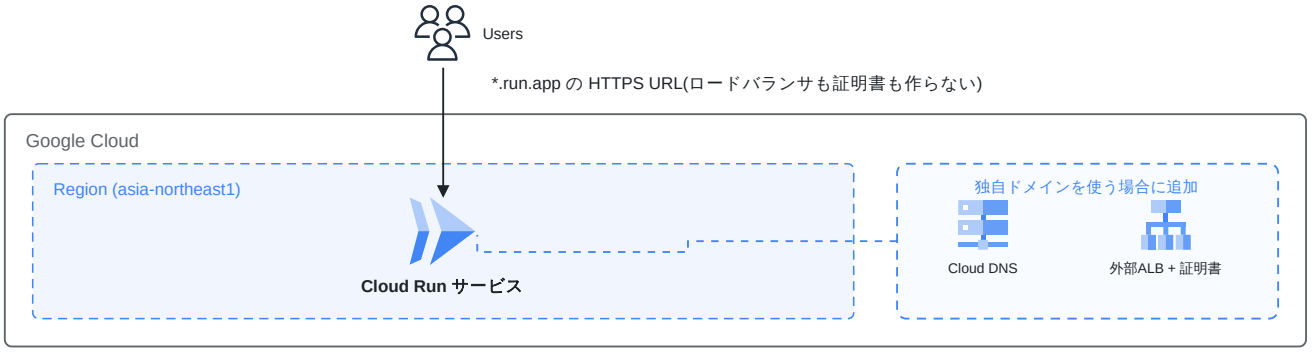
既定のDNS名で公開: 10 要素(HTTP のみ)



※ リスナー・ターゲットグループ・タスク定義は ALB / ECS の設定項目のため、図では枠とアイコンを持たない

Google Cloud (Cloud Run)

既定のURLで公開: 1 要素(HTTPS 込み)



独自ドメインの条件は両者とも同じ(DNS + 証明書が必要)。分かれ目は既定のURLで HTTPS が使えるかどうか

	AWS (ECS on Fargate + ALB)	Google Cloud (Cloud Run)
ネットワーク	VPC·サブネット·SG を用意	不要(必要なら後から VPC 接続)
負荷分散	ALB + ターゲットグループ + リスナー	不要(組み込み)

	AWS (ECS on Fargate + ALB)	Google Cloud (Cloud Run)
TLS証明書	HTTPSリスナーには証明書が必須。ALB の既定DNS名 (`*.elb.amazonaws.com`)は HTTP のみ	不要(`*.run.app` のHTTPS URLが自動発行)
オートスケール	Application Auto Scaling を設定	デフォルトで有効(0台〜既定100台)
ログ	awslogs ドライバや FireLens を設定	不要(stdout が自動で Cloud Logging へ)
デプロイ	タスク定義 + サービス更新	`gcloud run deploy` 1コマンド
独自ドメイン	Route 53 等のDNS + ACM 証明書	Cloud DNS 等のDNS + 外部ALBと証明書(ドメインマッピングは限定提供)

表の「不要」は「自分で作らなくてよい」という意味で、「設定できない」ではありません。
同時実行数・CPU割り当て・min/maxインスタンスのように、Cloud Run 側にも調整するつまみはあります(8章)。

独自ドメインの条件は両者で同じです。どちらもドメインを自分で用意し、DNSレコードを設定し、証明書を用意する必要があります。
違うのは**既定で払い出される URL で HTTPS が使えるか**です。Cloud Run の `*.run.app` は HTTPS 込みですが、ALB の既定DNS名は HTTP のみで、HTTPS リスナーを作るには証明書が必須です(AWS: Create an HTTPS listener)。証明書はドメイン名と一致していなければならないため、実質「所有ドメインが前提」になります。

どちらが優れているという話ではありません。
細かく制御したいなら AWS 的なアプローチが強く、素早く価値を出したいなら Google Cloud 的なアプローチが強い。
両方の目線を持っていると、状況に応じて最適な選択ができる——それが今日のゴールです。

> **[要作図] 図1: 運用で向き合うプロダクトの数**
>
> - **目的:** 教材全体の主題を「作るときの手数」ではなく「**運用で理解が必要なプロダクトの数**」として見せる。この図がこの教材でいちばん重要
> - **構図:** 上下2段(上=AWS、下=Cloud Run)。上段は AWS Cloud / Region / AZ / VPC / サブネットの入れ子フレームの中に ECS サービス・Fargate タスク・ALB・セキュリティグループ・Application Auto Scaling を置く。下段は「Cloud Run サービス」1つと、そこから出る `*.run.app` の HTTPS URL
> - **塗り分けが主張の中心:** 「**自分が設定を読み、障害時に開くプロダクト**」を濃い色、「プラットフォームが持っていて開く必要のないもの」を薄い色にする。**数えてほしいのは箱の総数ではなく濃い箱の数**
> - **数の対比:** 「既定のDNS名・URLで公開する場合」に限って 10 対 1。**この前提を図中に明記する**(前提を書かないと不公平な比較になる)
> - **リスナー・ターゲットグループ・タスク定義:** ALB / ECS の設定項目で構成図上に描く場所がないため図中の注記で補う。ただし**障害時に実際に読むもの**なので注記から落とさない
> - **注意:** 「Google Cloud のほうが優れている」と読ませない。「自由度をプラットフォームへ渡した結果」という趣旨の一文を**画像の中に**入れるとトレードオフとして読める(Markdown 側にキャプション文は置かない)
> - **完成後の扱い:** `01_aws_and_googlecloud/imgs/aws-vs-cloudrun-building-blocks.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![AWSとCloud Runで必要になる構成要素の比較](imgs/aws-vs-cloudrun-building-blocks.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)

> - **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。AWS 公式アーキテクチャアイコンと入れ子フレーム、Google Cloud 公式アイコンを使っています。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**
> - **ドメイン条件の公平性:** 当初版は ACM を AWS 側にだけ置いており、実質「独自ドメインありの AWS」対「独自ドメインなしの Cloud Run」を並べる不公平な図でした。現在は**両側に「独自ドメインを使う場合に追加」の破線グループ**(AWS: Route 53 + ACM / Google Cloud: Cloud DNS + 外部ALBと証明書)を置いて条件を揃えています。**この対称性を崩さないでください**——崩すと図がどちらか一方に有利な比較になります
> - **9章の図8 との関係:** 共有するのは**配色と塗り分けの規則**(自分で用意したもの・自分が開くもの＝濃い色)です。配置は図1が上下2段、図8が左右で異なってかまいません。以前この欄にあった「図8 も同じ左右配置を使う」という記述は、図1 を構成図に変更した時点で成り立たなくなったため撤回します

注記: 1コマンドで立つ経路は AWS にもある

ここまで部品の数を並べましたが、「最初の1コマンドで公開できるか」はもう両クラウドの差ではありません。
2025年11月に GA した **ECS Express Mode** は、1回の API 呼び出しで ECS クラスタ・タスク定義・サービス・ALB(HTTPSリスナー・リスナールール・ターゲットグループ)・セキュリティグループ・サービスリンクロール・Application Auto Scaling・ロググループ・メトリクスアラーム・ACM証明書 を作り、`https://<service>.ecs.<region>.on.aws` の HTTPS URL を返します(AWS: Resources created by Amazon ECS Express Mode services)。
用意するのはコンテナイメージと IAM ロール2つだけで、Express Mode 自体に追加料金はありません。

ただし、作られた10種類は**自分のアカウントのリソース**です。

- 壊れたときに読むのは、これまでどおり ALB のアクセスログ・ターゲットグループのヘルス状態・タスクの停止理由
- ALB の設定とデプロイ戦略は Express Mode の API からは変更できず、独自ドメインは API の外で ALB を直接編集する
- VPC 内で最初に作った Express Mode サービスが、その VPC の ALB のスキームとアベイラビリティゾーンを決める。ALB は最大25サービスで共有される
- 既定値のうち確認しておきたいもの: ALB のアクセスログは無効、Desync 緩和モードは無効、パブリックサブネットではタスクにパブリックIPが付く
- オートスケールの既定は CPU使用率60%目標で、最小1タスク・最大20タスク

AWS 自身がこう書いています。「Instead of managing **hundreds of configuration parameters across multiple services**」。
つまり設定項目は消えていません。既定値が入っただけです。しかも既定値の一覧は「Express Mode から変えられるもの」と「**変えたいなら元のサービスへ行くもの**」に分かれています。

作る手数は減っても、理解する対象は減りません。
だからこの教材では、比べる軸を「作るときの手数」ではなく「運用で向き合うプロダクトの数」に置きます。次の節がその比較です。

運用で向き合うプロダクトの数

Cloud Run を「ECS + ALB が1つになったもの」と捉えると、いちばん体感が変わるのは障害調査です。
同じことを知りたいときに、どこを開くかを並べてみます。

知りたいこと	AWS (ECS on Fargate + ALB)	Google Cloud (Cloud Run)
500 が返る原因の切り分け	ALB のアクセスログ → ターゲットグループのヘルス状態 → ECS のタスク一覧と停止理由 → CloudWatch Logs のログストリーム	「ログ」タブ(リクエストのログとアプリの stdout が同じ画面に並ぶ・9章)
負荷が増えたときの挙動	ターゲットグループのメトリクス + Application Auto Scaling のポリシー + ECS のサービスイベント	「指標」タブのインスタンス数と、同時実行数の設定(8章)
直前の変更を戻す	タスク定義のリビジョンを選び直して ECS サービスを更新	リビジョン一覧でトラフィックの割り当てを戻す(6章・7章)
権限が足りない	タスク実行ロールとタスクロールを見分ける	Service に紐づくサービスアカウント1つ

AWS 側で開いた画面は ECS・ELB・CloudWatch・IAM・Application Auto Scaling に分かれています。
Cloud Run 側は Cloud Run の画面と、その先の Cloud Logging・Cloud Monitoring だけです。

覚えるつまみも数えられます。今日のハンズオンで触るのは次の範囲です。

- コンテナコントラクト(`PORT` を listen して stdout に出す・2章)
- 同時実行数 / CPU割り当て / min・maxインスタンス / リクエストタイムアウト(8章)
- リビジョンとトラフィック分割(6章・7章)

公平のために、Cloud Run 側の条件も揃えておきます。
「Cloud Run はリソース1つ」が成り立つのは `*.run.app` の URL で公開する場合です。これは Cloud Run の性質というより、Google が管理するドメインを借りていることの性質です。
独自ドメイン・WAF・複数リージョンへの振り分けといった本番の要件を足すと、Cloud Run の前に外部 ALB を置くことになり、Serverless NEG・バックエンドサービス・URLマップ・ターゲットHTTPSプロキシ・転送ルール・SSL証明書 の6つを自分で組みます(Google Cloud: Serverless NEG の概要)。
本番の要件を足せば、Google Cloud 側も部品を組む世界に戻ります。 この章で見せているのは「既定で払い出される URL まで」という同じ条件での比較です。

アカウント構造の違い

概念	AWS	Google Cloud
分離の単位	アカウント(Organizations の OU で階層化)	**プロジェクト**(組織 > フォルダ > プロジェクトの階層。フォルダは任意)
リージョンの扱い	コンソールでリージョンを切り替える	リソース作成時に指定(コンソールは全リージョン横断)
権限の主体	IAMユーザー / ロール	Google アカウント / **サービスアカウント**
API	常に有効	プロジェクトごとに**明示的に有効化**

特に「プロジェクト」は Google Cloud を触るうえで最初に慣れておきたい概念です。
dev / staging / prod をプロジェクトで分ける、実験用に使い捨てプロジェクトを作る、といった運用が気軽にできます。

サービス対応表

ハンズオン中に「AWSでいうと何?」と思ったら、ここに戻ってきましょう。

今日使うサービス

Google Cloud	AWSでいうと	補足
Cloud Run	ECS Express Mode + ECS on Fargate + Lambda	どれとも微妙に違う。次章で詳しく。App Runner は**新規顧客への提供を終了**しており、AWS は ECS Express Mode への移行を案内している
Artifact Registry (GAR)	ECR	コンテナ以外(npm, Maven等)も置ける
Cloud Shell	CloudShell	エディタ付き・Docker が動く(AWS CloudShell も同様。ただし Docker は対応リージョン限定)
Cloud Build	CodeBuild	ソースデプロイの裏側で動く
Cloud Logging	CloudWatch Logs	設定不要で stdout を収集
Cloud Monitoring	CloudWatch	メトリクスはデフォルトで収集済み
Pub/Sub	SNS + SQS	1サービスで pub/sub もキューも担う

今日は使わないが対応を知っておくと便利なサービス

Google Cloud	AWSでいうと	補足
Compute Engine	EC2	
GKE	EKS	Kubernetes 発祥の地だけあり完成度が高い
Cloud Run functions(旧 Cloud Functions)	Lambda	現在は Cloud Run 基盤に統合され、名称も Cloud Run functions へ
Cloud Storage	S3	
Cloud SQL	RDS	
Spanner	Aurora DSQL(2025年5月GA)	グローバル分散RDB。強整合な分散SQLという点で近い
BigQuery	Redshift + Athena	Google Cloud 最大の看板サービス
Eventarc	EventBridge	各サービスのイベントを Cloud Run へ配送
Cloud Tasks	SQS(遅延キュー用途)	HTTPターゲットに直接push
Cloud Scheduler	EventBridge Scheduler	cron
Secret Manager	Secrets Manager	
Cloud Load Balancing	ALB/NLB + CloudFront の一部	グローバル単一エニーキャストIP
IAM サービスアカウント	IAM ロール	「アカウント」だが実体はロールに近い

まとめ

- AWS は部品を組み立てる。Google Cloud は完成品を調整する

- **1コマンドで公開する経路はどちらのクラウドにもある。差が出るのは、運用で向き合うプロダクトの数と、壊れたときに開く画面の数**
- ただし Cloud Run の身軽さは `*.run.app` URL の性質。独自ドメインや WAF を足せば外部ALB一式が必要になり、差は縮む
- 分離単位は「アカウント」ではなく「プロジェクト」
- 対応表は読み替えの入口。ただし思想が違うので1対1にはならない——それを体感するのがこの後のハンズオン

2. Dockerのおさらいとコンテナ起動

この章では Docker の要点をおさらいしたあと、実際に Web サーバーのコンテナイメージを作って・動かして・ブラウザで見るところまでやってみましょう。
ここで作ったイメージを、次章以降で Cloud Run にデプロイしていきます。

> Docker をしっかり学びたい人は introduction-docker にまとまっています。今日は Cloud Run に必要な分だけ、駆け足で。

おさらい: 3つの登場人物

用語	一言でいうと	AWSでの馴染み
Dockerfile	イメージの設計図(テキストファイル)	CodeBuild でビルドしていたアレ
イメージ	アプリ+依存関係+OSライブラリを固めたスナップショット	ECR に push していたアレ
コンテナ	イメージを実行したプロセス	ECS タスクの中で動いていたアレ

ポイントは1つだけです: **イメージは不変(immutable)**。
「環境ごと固めて配る」からこそ、ローカルでも Cloud Run でも ECS でも同じように動きます。
この不変性が、後でやるロールバックやカナリアリリースの土台になります。

ハンズオン: Webサーバーのイメージを作る

アプリは TypeScript + Hono で書きます。
Hono は Web 標準 API ベースの軽量な Web フレームワークです(Hono 自体は Cloudflare Workers や Deno などマルチランタイム対応ですが、今回は Node.js アダプタと Node.js API を使います)。
実行には Node.js 24 の組み込み **type stripping** ——型注釈を剥がして実行する機能——を使い、この教材で使う範囲の TypeScript をビルドステップなしで動かします。
ビルドを1段消すことで、今日の主役である Cloud Run に集中するためです。

> type stripping は型注釈を空白に置き換えるだけで、型チェックは行いません(`tsc` の代替ではありません)。`tsconfig.json` も読まれないため、enum や parameter properties のように「変換が必要な構文」は使えません。この教材のコードはすべて対応範囲内です。

> TypeScript に詳しくなくても大丈夫です。書き換えるのは定数2行だけで、あとはコピー&ペーストで進められます。

1. 作業ディレクトリとファイルの作成

Cloud Shell エディタのターミナルで作業ディレクトリを作ってみましょう。

```
mkdir -p ~/cloudrun-handson/app/src
cd ~/cloudrun-handson/app
```

エディタで以下の4ファイルを作成してみましょう(コピー&ペーストでOK)。
このリポジトリの `code/app/` にも同じものがあります。

`package.json` — 依存関係は Hono 本体と Node.js アダプタの2つだけです。

```
{
  "name": "handson-app",
  "private": true,
  "type": "module",
  "engines": {
    "node": "24.x"
  },
  "scripts": {
    "start": "node src/index.ts"
  },
  "dependencies": {
    "@hono/node-server": "1.19.17",
    "hono": "4.13.2"
  }
}
```

`src/index.ts` — 小さなWebサーバーです。アクセスすると「メッセージ・リビジョン名・インスタンスID」を表示します。

```
import { serve } from "@hono/node-server";
import { Hono } from "hono";
import crypto from "node:crypto";

// ================================================================
// ハンズオンで書き換えるのはこの2行です
// ================================================================
const MESSAGE = "Hello, Cloud Run!";
const BG_COLOR = "#4285F4"; // v1: 青 / v2: "#EA4335" 赤 / v3: "#34A853" 緑

// コンテナ(インスタンス)が起動したタイミングで一意なIDを生成する。
// オートスケールで何台に増えたかを見分けるために使う。
const INSTANCE_ID = crypto.randomUUID().slice(0, 8);

// stdout に1行JSONを吐くと Cloud Logging が構造化ログとして解釈する
const log = (severity: string, message: string, extra: Record<string, unknown> = {}) => {
  console.log(JSON.stringify({ severity, message, ...extra }));
};

const app = new Hono();
```

```
app.get("/", (c) => {
  log("INFO", "index accessed", { instance: INSTANCE_ID });
  // K_SERVICE / K_REVISION は Cloud Run が自動で注入する環境変数
  const service = process.env.K_SERVICE ?? "local";
  const revision = process.env.K_REVISION ?? "local";
  return c.html(`<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Cloud Run Handson</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      min-height: 100vh;
      background: #333;        /* BG_COLOR を書き間違えても文字が読めるようにする保険 */
      background: ${BG_COLOR};
      color: #fff;
      font-family: sans-serif;
    }
    h1 { font-size: 3rem; margin: 0.5rem; }
    table { margin-top: 2rem; border-collapse: collapse; }
    td { padding: 0.3rem 1rem; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.5); }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>${MESSAGE}</h1>
  <table>
    <tr><td>Service</td><td>${service}</td></tr>
    <tr><td>Revision</td><td>${revision}</td></tr>
    <tr><td>Instance</td><td>${INSTANCE_ID}</td></tr>
  </table>
</body>
</html>`);
});

// スクリプトから叩きやすいJSON版。カナリアの割合確認などに使う
app.get("/api", (c) =>
```

```
  c.json({
    message: MESSAGE,
    revision: process.env.K_REVISION ?? "local",
    instance: INSTANCE_ID,
  }),
);

// 1秒かかる重い処理のふり。負荷試験でオートスケールを観察するために使う
app.get("/heavy", async (c) => {
  await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
  return c.json({ instance: INSTANCE_ID });
});

// Pub/Sub push サブスクリプションの受け口(発展編で使用)
app.post("/pubsub", async (c) => {
  const envelope = await c.req.json().catch(() => ({}));
  // 外部から任意のJSONが飛んでくるため、文字列以外は空扱いにする
  const raw = envelope?.message?.data;
  const data = typeof raw === "string" ? raw : "";
  const text = data ? Buffer.from(data, "base64").toString("utf-8") : "(empty)";
  log("INFO", `Pub/Sub message received: ${text}`);
  return c.body(null, 204);
});

// 未捕捉の例外も1行JSONで出します。9章で severity フィルタを試す材料になります。
app.onError((err, c) => {
  log("ERROR", err.message, { stack: err.stack });
  return c.json({ error: "internal server error" }, 500);
});

// Cloud Run は環境変数 PORT でリッスンすべきポートを渡してくる。
// `??` は空文字を拾わないため、`||` で「空文字・数値でない値」もまとめて弾く。
const port = Number(process.env.PORT) || 8080;
const server = serve({ fetch: app.fetch, port }, () => {
  log("INFO", `listening on port ${port}`);
});

// Cloud Run はインスタンス終了の10秒前に SIGTERM を送ります。
// 受け取ってから新規受付を止めることで、処理中のリクエストを取りこぼしません。
process.on("SIGTERM", () => {
  log("INFO", "SIGTERM received, shutting down");
```

```
  server.close(() => process.exit(0));
});
```

`Dockerfile`

```
FROM node:24-slim

WORKDIR /app

COPY package.json ./
RUN npm install

COPY . ./

# Cloud Run が環境変数 PORT を注入します(既定 8080)。
# 公式の container contract により、コンテナ側で PORT を設定してはいけません。
# ローカルの docker run では未設定になるため、アプリ側で 8080 にフォールバックしています。

# Node.js 24 の組み込み type stripping で TypeScript を直接実行する
# (型注釈を剥がすだけで、型チェックは行われない)
CMD ["node", "src/index.ts"]
```

`.dockerignore` — ローカルで `npm install` した場合に `node_modules` をイメージに混入させないためのファイルです。

```
node_modules
```

> **Dockerfile を上から読んでみましょう。**ベースイメージ(`FROM`)に依存関係を重ね(`RUN npm install`)、コードを載せ(`COPY`)、起動コマンドを決める(`CMD`)。この積み重ねがそのままイメージのレイヤーになります。`package.json` だけ先に COPY しているのは、コードを変更しても `npm install` のレイヤーキャッシュが効くようにするテクニックです(この後の章で効いてきます)。
>
> 1点だけ Cloud Run 固有の約束があります: **環境変数 `PORT` で渡されたポートを listen すること**。ECS でいうタスク定義のポートマッピングにあたる取り決めが、この環境変数1つに集約されています。

2. イメージをビルドする

```
docker build -t handson-app:v1 .
```

手元に Node.js がなくても(`npm install` を一度も打っていなくても)ビルドできることに注目してみましょう。
依存解決も実行環境も、すべてイメージの中で完結しています。
`docker images` で `handson-app` ができていることを確認してみましょう。

3. コンテナを起動する

```
docker run --rm -p 8080:8080 handson-app:v1
```

4. ブラウザで見る

Cloud Shell の右上にある[ウェブでプレビュー]ボタン(ウィンドウの中に目が描かれたアイコン)→[ポート 8080 でプレビュー]をクリックします。

青い画面に「Hello, Cloud Run!」と表示されれば成功です。
Revision と Service が `local` になっていることも確認してみましょう——Cloud Run にデプロイすると、ここが自動で埋まります。

確認できたらターミナルで `Ctrl+C` を押してコンテナを止めます。

5. (余裕があれば)コンテナの中に入ってみる

```
docker run --rm -it handson-app:v1 bash
ls        # 自分の書いたコードと node_modules が /app に入っている
node -v   # イメージに焼き込まれた Node.js 24
exit
```

まとめ

- Dockerfile → イメージ → コンテナ、の流れを一周した
- イメージは不変。だから「どこでも同じに動く」し「前のバージョンに戻せる」
- Cloud Run との約束は「環境変数 `PORT` を listen する」だけ

今、あなたの手元(Cloud Shell)には動くイメージがあります。
次章で Cloud Run の仕組みを知り、5章でこれをそのままクラウドに載せます。

3. Cloud Runとは

Cloud Run は「コンテナを渡すと、HTTPS の URL を返してくれる」フルマネージドなコンテナ実行基盤です。

- サーバー(VM・クラスタ)の管理は不要
- リクエストに応じて **0台から自動でスケール**し、使った分だけ課金
- デプロイの単位は普通のコンテナイメージ。ランタイムの縛りなし

AWSでいうと何?

App Runner・Fargate・Lambda のどれかに対応付けたくなりますが、どれとも微妙に違います。
App Runner は新規顧客への提供を終了していますが(※3)、「あの手軽なやつ」として頭に残っている人が多いので、比較の材料としては表に残しておきます。
この「微妙に違う」がそのまま Cloud Run の魅力なので、表で整理してみましょう(2026年8月時点)。

	Lambda(標準)	**ECS on Fargate + ALB**	**App Runner ※3**	**Cloud Run**
デプロイ単位	関数 / イメージ	イメージ	イメージ / ソース	イメージ / ソース
実行モデル	1リクエスト=1実行環境 ※1	常駐	常駐	**1インスタンスで複数リクエストを並行処理**(既定80・最大1000)
スケールtoゼロ	○	×	×(最低1台のメモリ課金)	○
課金	リクエスト処理時間	常時(起動時間)	プロビジョンドメモリ(常時)+処理中のvCPU	**リクエスト単位 / 常時 を選択可** ※2
実行時間上限	15分	なし	**120秒**(リクエストあたり)	60分(リクエストあたり)
HTTPS URL	○(Function URLs)	要 ALB + ACM	○	**○(自動発行)**
WebSocket / gRPC / HTTP2	苦手(要別サービス)	○(要ALB/NLB設定)	実質不可(120秒上限)	○
VPC	内で動く	内で動く	外(接続可)	**外(接続可)**

> ※1 2025年11月に登場した **Lambda Managed Instances** では、1つの実行環境で複数リクエストの並行処理が可能になりました。「普通のWebサーバー+インスタンス内並行処理」という Cloud Run が以前から持つモデルへ、AWS 側も歩み寄ってきた、と見ると両クラウドの設計思想の変化が見えて面白いところです。※2 正式には **request-based billing**(リクエスト処理中を中心に課金)と **instance-based billing**(インスタンス起動中は常時課金)の2モデルから選びます。詳細は後述。※3 **App Runner は新規顧客への提供を終了**しており、AWS は **ECS Express Mode** への移行を案内しています(AWS App Runner availability change)。Express Mode は1回の API 呼び出しで ECS クラスタ・サービス・ALB・ACM証明書などをまとめて作り、HTTPS URL を返す仕組みで、実体は「ECS on Fargate + ALB」です(1章の注記)。**この表で App Runner の列を残しているのは、その仕様が今も有効という意味ではなく、「Cloud Run ≒ App Runner」という対応付けのどこがずれているかを見るためです。** 現在の AWS 側の比較対象としては、左隣の「ECS on Fargate + ALB」を見てください。

押さえておきたいポイントは3つです。

1. **Lambda の手軽さ × コンテナの自由度。** スケールtoゼロ・従量課金でありながら、中身はただのWebサーバー。Lambda 特有のハンドラ関数やランタイム制約がなく、手元で `docker run` できるものがそのまま動きます。
2. **1インスタンスが複数リクエストを同時に捌く。** 標準の Lambda は1リクエスト1環境なのでインスタンス数が爆発しがちですが、Cloud Run は「並行数(concurrency)」の分だけ1台で受けます。Webサーバーの常識がそのまま通用します。
3. **VPCが前提にない。** AWS では最初に VPC を作りますが、Cloud Run はデフォルトで VPC の外。DB接続などで必要になったときだけ VPC に「つなぎに行く」発想です。

4つの実行モデル



デプロイ単位は4つとも同じコンテナイメージ。ただし待ち受けの作法は違い、サービスはポートで待ち受け、ジョブは待ち受けない。

Cloud Run には現在、ワークロードの形に合わせた**4つの実行モデル**があります。
今日のハンズオンの主役は Service ですが、この4分類を頭に入れておくと「Cloud Run は HTTP リクエストを受けるだけのもの」という思い込みをせずに済みます。

実行モデル	向いているもの	AWSでいうと
Service	HTTPリクエスト / イベント駆動	ECS on Fargate + ALB(1コマンドで立てるなら ECS Express Mode), Lambda + ALB
Job	実行して終わるバッチ処理	ECS RunTask, AWS Batch
Worker pool	常駐してキューをpullし続ける処理(2026年4月GA)	SQSをポーリングするECS常駐ワーカー
Instance	1台であることに意味があるシングルトン常駐(2026年8月時点で Preview)	常時起動の Fargate タスク1個 / 小型EC2

Kafka コンシューマや Pub/Sub の pull 型ワーカーのような「リクエスト起点でない常駐処理」も、Worker pool の登場で Cloud Run に乗るようになりました。
同じイメージ・同じ開発体験のまま実行モデルだけ選び替えられるのが、このプラットフォームの設計の一貫性です。

選び分けの軸は3つだけです。**(1) リクエストが来るか (2) 処理に終わりがあるか (3) コンテナインスタンスが1台か複数か**。
迷いやすいのは Worker pool と Instance の境目で、ここは「N台に分散したいのか」「1台であることに意味があるのか」で分かれます。キューを複数台で食べたいなら Worker pool、状態を持つプロセスを1つだけ動かし続けたいなら Instance です。

> Instance は 2026年8月時点で Preview です。`gcloud beta run instances` から使えますが、`us-central1` / `us-east1` / `europe-west1` は対象外です。今日のハンズオンでは扱いません。
>
> **[要作図] 図2: 実行モデル**
>
> - **目的:** 「Cloud Run は HTTP リクエストを受ける Service だけ」という思い込みを壊す。**同じコンテナイメージが中央にあり、そこから4方向に分岐する**という構図にすることが要点
> - **中央:** 「同じコンテナイメージ」の箱を1つ置く
> - **4方向の分岐:** それぞれ「何が起動のきっかけか」→「どう終わるか」を1組で描く
>   - Service: HTTPリクエスト / イベント → 常に待ち受け(URLを持つ)
>   - Job: 実行命令(手動 / スケジュール) → プロセスが exit したら完了
>   - Worker pool: キューを自分で pull → 常駐しつづける(URLを持たない、N台に分散する)
>   - Instance: 手動で起動 → 1台のまま常駐しつづける(専用URLを持つ、Preview)
> - **補足:** Worker pool に「URLなし」を明示すると、Service との違いが伝わる。Worker pool と Instance は「N台か1台か」で対比させると境目が伝わる。AWS 対応(ECS on Fargate + ALB / ECS RunTask / SQSをポーリングするECS常駐ワーカー / 常時起動の Fargate タスク1個)を各分岐の脇に小さく添えてもよい
> - **完成後の扱い:** `03_cloudrun/imgs/three-execution-models.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![同じコンテナイメージから分岐する実行モデル](imgs/three-execution-models.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
> - **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。4分岐(Service / Job / Worker pool / Instance)をすべて描いています。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

Cloud Run の構成要素

ハンズオンで触る概念は3つだけです。
1章で「運用で向き合うプロダクトの数」を比べましたが、その少ない側の中身がこれです。

```
Service
 ├── リビジョン rev-00003 ← トラフィック 100%
 ├── リビジョン rev-00002
 └── リビジョン rev-00001
```

- **Service**: URL を持つ論理単位。ECS でいう「サービス+ALB+ターゲットグループ」を1つにしたもの
- **リビジョン**: デプロイのたびに作られる**不変のスナップショット**(イメージ+環境変数+CPU/メモリ設定のセット)。過去のリビジョンは残り続ける
- **トラフィック分割**: どのリビジョンに何%流すかを Service が制御。ロールバックもカナリアもこの仕組みの上に乗っている

「リビジョンが不変で、トラフィックを好きに振り分けられる」——2章でおさらいしたイメージの不変性が、プラットフォームの機能にまで貫かれています。
ここが Cloud Run の設計の美しさで、6章・7章で実際に体験していきましょう。

料金感

課金モデルは2種類から選びます(Service 作成後も切替可)。

- **request-based billing(デフォルト)**: リクエスト処理中を中心に CPU・メモリが課金され、スケールtoゼロ時はインスタンス課金がなくなる。起動・終了処理や min-instances のアイドル時間など例外はある
- **instance-based billing**: インスタンス起動中は常時課金。単価はrequest-basedより安く、常時処理があるワークロード向け

無料枠も課金モデルごとにあります(2026年8月時点。単価・無料枠は改定されるので公式の料金ページが正)。

- request-based: 月あたり vCPU 18万秒 / メモリ 36万GiB秒 / リクエスト200万件
- instance-based: 月あたり vCPU 24万秒 / メモリ 45万GiB秒

個人開発や社内ツールなら実質無料で運用できることが多く、「とりあえず公開しておく」が気軽にできます。

まとめ

- Cloud Run = コンテナを渡すと HTTPS URL が返ってくる。Lambda の運用感覚 × コンテナの自由度
- 実行モデルは「Service・Job・Worker pool・Instance」の4つ(Instance は Preview)。今日の主役は Service で、概念は「Service・リビジョン・トラフィック分割」の3つだけ。**AWS 側で ECS・ELB・CloudWatch・IAM・Application Auto Scaling に散っていた設定が、この3つと数個のつまみに集まっている**
- 座学はここまで。**ここからは全部手を動かします**

4. Cloud Shellとエディタの使い方

2章ですでにCloud Shellエディタでファイルを作り、ターミナルで `docker build` を実行しました。
5章以降はコマンドの数も増えるので、ここで一度、エディタとターミナルの操作を整理しておきます。

1. 画面構成

Cloud Shell エディタを開くと、3つの領域に分かれています。

- **左側: ファイルツリー** — `$HOME`（`~/cloudrun-handson/` など）配下のファイル・フォルダ一覧
- **中央: エディタ** — VS Code ベースで、拡張機能・シンタックスハイライトなど一通り揃っています
- **下部: ターミナル** — コマンドを実行する画面。タブで複数開けます

右上の[ウェブでプレビュー]ボタン(2章で使った、ウィンドウに目が描かれたアイコン)は、ターミナルで起動したプロセスをブラウザで開くためのものです。

2. ファイル・フォルダを操作する

ファイルツリーを右クリックすると、新規ファイル・新規フォルダ・リネーム・削除ができます。
ファイルの保存は**自動ではありません**。編集後は `Cmd+S`(macOS)/ `Ctrl+S`(Windows/Linux)で保存してください。

> **詰まったら:** 5章以降で「ファイルを書き換えたのにコマンドの結果が変わらない」と感じたら、エディタのタブ名の横に丸印(●)が出ていないか確認してください。丸印は未保存の印で、保存すればファイル名だけの表示に変わります。

3. ターミナルを使う

下部パネルの `+` ボタンで、新しいターミナルタブを追加できます。
複数のターミナルは同じ Cloud Shell 環境(同じ `$HOME`)を共有するので、たとえば片方でログを流しっぱなしにしながら、もう片方でコマンドを打つ、という使い方ができます。

ターミナルとエディタは同じファイルシステムを見ているため、エディタで保存した変更は即座にターミナルから見えます。
一方で、Cloud Shell が切断されると新しいターミナルセッションになり、`export` した環境変数はすべて消えます(ファイルは `$HOME` に残るため消えません)。環境変数が消えたときの復旧手順は0章の復旧ブロックにまとめてあります。

4. エディタとターミナルを往復する

このハンズオンの基本サイクルは、2章で体験した以下の繰り返しです。

1. エディタでファイルを編集する
2. 保存する(`Cmd+S` / `Ctrl+S`)
3. ターミナルでコマンドを実行する(`docker build`、`gcloud run deploy` など)
4. 結果をブラウザやターミナルの出力で確認する

5章以降もこのサイクルは変わりません。手が止まったら、まず「保存し忘れていないか」を疑ってください。

5. 覚えておくと速いショートカット

必須ではありませんが、知っておくと操作が速くなります。

操作	ショートカット
コマンドパレットを開く	`Cmd+Shift+P` / `Ctrl+Shift+P`
ファイルを名前で開く	`Cmd+P` / `Ctrl+P`
ファイル内を検索	`Cmd+F` / `Ctrl+F`
プロジェクト全体を検索	`Cmd+Shift+F` / `Ctrl+Shift+F`

まとめ

- 操作は「エディタで編集 → 保存 → ターミナルで実行 → ブラウザで確認」の往復が基本
- 保存を忘れると変更が反映されない。タブの丸印(●)で未保存を見分けられる
- Cloud Shell の再接続でファイルは消えないが、環境変数は消える

次の5章から、実際に Cloud Run へのデプロイを進めていきます。

5. Cloud Runへデプロイする

2章で作ったイメージを Artifact Registry (GAR)に push し、Cloud Run にデプロイして、世界中からアクセスできる HTTPS URL を手に入れます。

0. 環境変数の準備

この先の章でも使うので、まとめて設定しておきます(Cloud Shell が切断された場合はここから再実行してください)。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export REGION=asia-northeast1   # 東京リージョン
export REPO=handson
export IMAGE=${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/${REPO}/app
```

> `asia-northeast1` = 東京です。AWS の `ap-northeast-1` と対応が覚えやすいですね。

1. Artifact Registry にリポジトリを作る

ECR と同じく、イメージの置き場をまず作ります。

```
gcloud artifacts repositories create ${REPO} \
  --repository-format=docker \
  --location=${REGION} \
  --description="Cloud Run handson"
```

docker コマンドが GAR に push できるよう、認証ヘルパーを設定します(ECR の `aws ecr get-login-password` に相当。こちらは一度設定すれば、push のたびにトークンを取り直す必要はありません)。

```
gcloud auth configure-docker ${REGION}-docker.pkg.dev
```

> **成功していれば:** リポジトリ作成が `Created repository [handson].` で終わり、`gcloud artifacts repositories list --location ${REGION}` に `handson` が1行表示されます。認証ヘルパーの設定は `Docker configuration file updated.` で終わります。すでに設定済みの環境では `gcloud credential helpers already registered correctly.` と表示されますが、こちらも成功です。**詰まったら:** `ALREADY_EXISTS` は作成済みという意味なので、そのまま次へ進んで構いません。`PERMISSION_DENIED` や API 無効のエラーが出た場合は `gcloud services enable artifactregistry.googleapis.com run.googleapis.com` を実行してから作成コマンドを再実行してください。`${REPO}` や `${REGION}` が空文字で展開されている(コマンドが `create --location=` のように見える)場合は、Cloud Shell の再接続で環境変数が消えています。「0. 環境変数の準備」を再実行してください。

2. イメージにタグを付けて push する

GAR のイメージパスは `リージョン-docker.pkg.dev/プロジェクト/リポジトリ/イメージ名:タグ` という形式です。
2章で作ったイメージにこのパスでタグを付け直して push します。

```
cd ~/cloudrun-handson/app
docker tag handson-app:v1 ${IMAGE}:v1
docker push ${IMAGE}:v1
```

push できたか確認してください。

```
gcloud artifacts docker images list ${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/${REPO} --include-tags
```

コンソールの Artifact Registry からも見えます。

> **成功していれば:** `docker push` の最後が `v1: digest: sha256:... size: ...` で終わり、`gcloud artifacts docker images list` の出力に `.../handson/app` の行が1つ表示され、`TAGS` 列が `v1` になっています。**詰まったら:** `An image does not exist locally with the tag: handson-app` と出た場合は2章のイメージが手元にありません。`cd ~/cloudrun-handson/app && docker build -t handson-app:v1 .` でビルドし直してから、タグ付けと push をやり直してください(手元のイメージ一覧は `docker images` で確認できます)。`denied` や `unauthorized` が出る場合は `gcloud auth configure-docker ${REGION}-docker.pkg.dev` を実行してから `docker push ${IMAGE}:v1` を再実行します。`echo ${IMAGE}` が空、または `-docker.pkg.dev//` のように途中が抜けている場合は「0. 環境変数の準備」を再実行してください。

3. Cloud Run にデプロイする

いよいよ本番です。
このコマンド1つで、ECS なら ALB・ターゲットグループ・ACM 証明書・サービス・タスク定義を組み立てていた作業がすべて終わります。

```
gcloud run deploy handson-app \
  --image ${IMAGE}:v1 \
  --region ${REGION} \
  --allow-unauthenticated
```

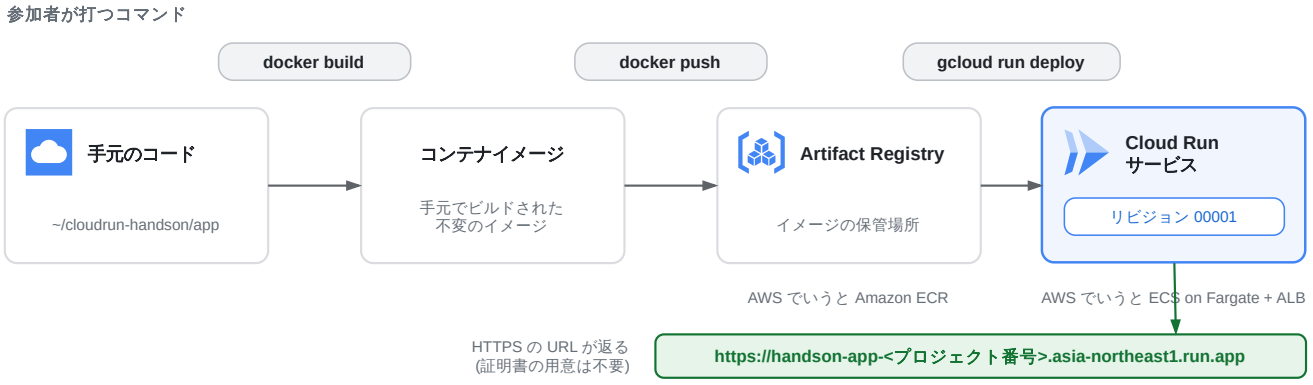
- `handson-app` が Service 名になります
- `--allow-unauthenticated` は「認証なしで公開」。デフォルトは IAM 認証必須(=閉じている)で、AWS と逆のデフォルトです

30秒ほどで完了し、`Service URL: https://handson-app-<プロジェクト番号>.asia-northeast1.run.app` のような URL が表示されます。

> **成功していれば:** 出力の最後に `Service [handson-app] revision [handson-app-00001-xxx] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.` と Service URL が表示されます。URL は `サービス名-プロ`

> `ジェクト番号.リージョン.run.app` という決まった形式です。あとから `gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(status.url)'` でいつでも取り直せますが、こちらは `handson-app-<ランダム文字列>-an.a.run.app` という古い形式の URL を返します。**どちらも同じ Service を指す有効な URL** なので、見た目が違っても気にしなくて大丈夫です(7章以降では `describe` で取得した URL をそのまま使います)。**詰まったら:** まず `gcloud run services list --region ${REGION}` で Service が作られているか確認してください。作られていなければエラーの原因を切り分けます。`Image not found` や `manifest unknown` の場合は「2. イメージにタグを付けて push する」の push が完了していないので、`gcloud artifacts docker images list ${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/${REPO} --include-tags` を実行し、`TAGS` 列に `v1` が付いた行があるかを確認してください。`--region` や `--image` が空で怒られる場合は「0. 環境変数の準備」を再実行します。設定を間違えた場合も、同じ `gcloud run deploy` コマンドを何度でも実行し直して大丈夫です(新しいリビジョンが作られて上書きされます)。

4. アクセスして確認する



表示された URL をブラウザで開いてください。
2章で Cloud Shell の中で見たのと同じ青い画面が、今度は本物のインターネット越しに表示されます。

2章との違いを見てください:

- `Service` が `handson-app` に、`Revision` が `handson-app-00001-xxx` になっている(Cloud Run が注入する環境変数 `K_SERVICE` / `K_REVISION` をアプリが表示している)
- URL が最初から **HTTPS**。証明書の発行も更新も何もしていない

コンソールの Cloud Run のページ も開いてみてください。
Service の一覧、リビジョン、メトリクス、ログがすべて1画面に集約されています。

> **[要作図] 図3: この章でやったことの流れ**
>
> - **目的:** 5章で打った3コマンドが、どこからどこへ何を運んだのかを1枚で振り返れるようにする。6章以降で何度も戻ってくる基準図になる
> - **描き方:** 手元のコード(`~/cloudrun-handson/app`)→ `docker build` でイメージ → `docker push` で Artifact Registry → `gcloud run deploy` で Cloud Run サービス → `*.run.app` の HTTPS URL
> - **各ステップに添える情報:** そのステップで登場する Google Cloud のサービス名と、AWS での対応(Artifact Registry ↔ ECR など)

> - **補足:** Cloud Run の箱の中に「リビジョン 00001」を小さく描いておくと、6章のリビジョンの話に自然につながる
> - **レイアウトの制約:** 10章のソースデプロイでは `docker build` と `docker push` の2ステップがプラットフォーム側へ移ります。10章の図3b と**並べて差分が読める**ように、箱の位置とレイアウトを固定してください
> - **完成後の扱い:** `05_deploy/imgs/deploy-flow.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![5章でやったことの流れ](imgs/deploy-flow.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
> - **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

ふりかえり: 何をしなかったか

ここまでで「したこと」はリポジトリ作成 → push → deploy の3コマンドです。
それより「**しなかったこと**」に注目してください。

- VPC・サブネット・セキュリティグループを作らなかった
- ロードバランサーもリスナーも作らなかった
- TLS 証明書を発行しなかった
- タスク定義(CPU/メモリ/ポート)を書かなかった ※デフォルト値で開始し、必要なら後から変える
- キャパシティ(台数)を決めなかった

1章で話した「ビルディングブロック vs SaaS的アプローチ」が、これで体感できたはずです。

6. 更新とロールバック

アプリを変更して2回目のデプロイを行い、「リビジョン」がどう積み重なるかを見ます。
その後、**本番障害を想定して30秒でロールバック**します。

1. アプリを変更する (v2)

`src/index.ts` の上部にある2行を書き換えます。

```
const MESSAGE = "Hello, Cloud Run v2!";
const BG_COLOR = "#EA4335"; // 赤
```

2. ビルドして push して deploy

2章・5章でやったことの繰り返しです。
タグは `v2` にします。

```
cd ~/cloudrun-handson/app
docker build -t ${IMAGE}:v2 .
docker push ${IMAGE}:v2

gcloud run deploy handson-app \
  --image ${IMAGE}:v2 \
  --region ${REGION}
```

> 2回目以降は `--allow-unauthenticated` などの設定を繰り返す必要はありません。Service の設定は維持され、**変更したもの(イメージ)だけが新しいリビジョンとして記録されます**。

ブラウザをリロードしてください。
画面が赤くなり、Revision が `handson-app-00002-xxx` に変わっていれば成功です。
ダウンタイムなしで切り替わったことにも注目してください。

> **成功していれば:** デプロイの出力に `revision [handson-app-00002-xxx] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.` と表示され、`gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}` の行が2つになります。なお番号が `00002` にならないことがあります。採番はデプロイ回数と一致せず飛ぶことがあるので、**行が2つに増えていれば成功**です(リビジョンを見分けるのは末尾のランダム文字列です)。**詰まったら:** 画面が赤くならない場合、まずブラウザのスーパーリロード(Cmd+Shift+R / Ctrl+Shift+R)を試してください。それでも青いままなら `src/index.ts` の書き換えが保存されていない可能性があるので、ファイルを保存し直して `docker build` から再実行します。`docker build` が `no such file or directory` で失敗する場合は `cd ~/cloudrun-handson/app` を忘れています。`invalid reference format` や `-docker.pkg.dev//` のようなパスになる場合は Cloud Shell の再接続で環境変数が消えているので、5章の「0. 環境変数の準備」を再実行してください(`echo ${IMAGE}` で確認できます)。

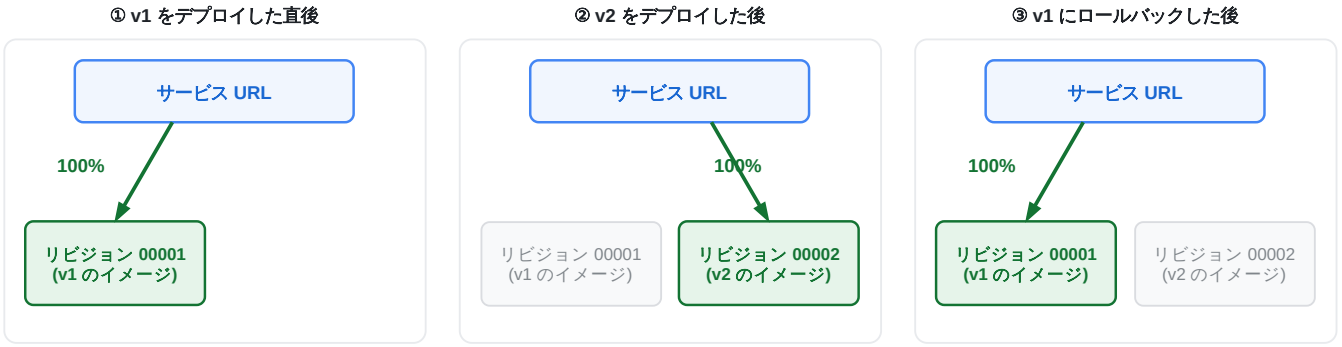
3. リビジョンの一覧を見る

```
gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}
```

`00001`(青/v1)と `00002`(赤/v2)の両方が残っています。
リビジョンは**イメージ+環境変数+リソース設定を固めた不変のスナップショット**で、デプロイのたびに積み重なっていきます。

> **AWSとの比較:** ECS のタスク定義リビジョンに似ていますが、Cloud Run のリビジョンは「どこにトラフィックを流すか」の制御と一体化している点が違います。タスク定義+ALB加重ルーティング+デプロイ履歴が1つの概念になっているイメージです。

4. ロールバックする



リビジョンの箱は消えず、増えるだけ。ロールバックで動くのは矢印(トラフィックの割当)だけで、再デプロイは起きない。
番号は概念として描いています。実際の採番は連番にならず飛ぶことがあります。

ここで想定シナリオ:**「v2 をリリースしたらバグ報告が来た!すぐ戻したい!」**

AWS ならどうしますか?
前のタスク定義を指定してサービス更新、デプロイが走るのを待つ——数分かかります。
Cloud Run では、**すでに存在する v1 のリビジョンにトラフィックを振り向けるだけ**です。
新しいデプロイは走りません。

> **[要作図] 図4: ロールバックはトラフィックの向きを変えるだけ**
>
> - **目的:** 「リビジョンは不変で、動くのはトラフィックだけ」を理解させる。この章の核心
> - **描き方:** 横に3コマ並べた時系列。各コマに「サービスURL」が1つあり、そこから下のリビジョン群へ矢印が伸びる構図にする
>   1. v1 デプロイ直後 — リビジョン 00001 のみ、矢印 100%
>   2. v2 デプロイ後 — 00001 と 00002 が**両方存在**し、矢印は 00002 へ 100%
>   3. ロールバック後 — リビジョンは2つのまま、矢印だけ 00001 へ戻る
> - **要点:** 3コマを通じて**リビジョンの箱は消えず増えるだけ**であることを見せる。動くのは矢印だけ。ここが AWS のローリングデプロイとの決定的な違い
> - **注意:** 番号は `00001` / `00002` と書いてよいですが、実際の採番は連番にならず飛ぶことがあります(この章の「2. ビルドして push して deploy」と7章の「2. トラフィックを流さずにデプロイする」で触れています)。図では概

念として扱ってください

- **完成後の扱い:** `06_revision/imgs/rollback-traffic-switch.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![ロールバックはトラフィックの向きを変えるだけ](imgs/rollback-traffic-switch.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
- **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

まず v1 のリビジョン名を確認して:

```
gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}
```

トラフィックを 100% 戻します(`handson-app-00001-xxx` は自分のリビジョン名に置き換え):

```
gcloud run services update-traffic handson-app \
  --region ${REGION} \
  --to-revisions handson-app-00001-xxx=100
```

数秒待ってからブラウザをリロードしてください。
青(v1)に戻ります。
トラフィックの切り替えは瞬時ではないため、まだ赤のままなら少し待って再読み込みしてください。

コンソールでも同じことができます: Cloud Run → サービス →「リビジョン」タブ → 対象リビジョンの右側にある省略記号アイコンから「トラフィックを管理」。
障害対応の現場では GUI でポチッと戻せるのは心強いです。

成功していれば: コマンドの出力に `100% handson-app-00001-xxx` のようなトラフィック割り当てが表示され、数秒後のリロードで画面が青(v1)に戻ります。割り当ての現状は `gcloud run services describe handson-app --region ${REGION}` の出力の Traffic 欄で確認できます。**詰まったら:** `Revision 'handson-app-00001-xxx' does not exist` と出た場合は、リビジョン名をそのままコピーしてしまっています。`gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION} --format 'value(metadata.name)'` で実際の名前を取得し、`00001` を含む行の値に置き換えてください。まだ赤いままの場合は、トラフィックの切り替えは瞬時ではないので10〜20秒待ってからスーパーリロードします。それでも変わらなければ、上の `describe` で Traffic 欄が意図した割り当てになっているかを確認してください。

5. 次章に備えて v2 に戻しておく

ロールバック体験が終わったので、最新リビジョン(v2)に戻しておきます。

```
gcloud run services update-traffic handson-app \
  --region ${REGION} \
  --to-latest
```

ブラウザで赤(v2)に戻ったことを確認してください。

> **成功していれば:** Traffic の割り当てが `100% LATEST (currently handson-app-00002-xxx)` になり、リロードで赤(v2)が表示されます。**次章はこの状態(最新リビジョンに100%)から始めるので、ここまでは必ず揃えてください。詰まったら:** 赤に戻らない場合は `gcloud run services update-traffic handson-app --region ${REGION} --to-latest` をもう一度実行してください(何度実行しても同じ結果になる冪等なコマンドです)。それでも青いままなら、v2 のリビジョンが作られていない可能性があるため `gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}` で2つあるかを確認し、1つしかなければ「2. ビルドして push して deploy」からやり直します。

まとめ

- デプロイのたびに不変のリビジョンが積み重なる
- ロールバック = 過去リビジョンへのトラフィック切り替え。**再デプロイ不要、数秒で完了**
- 「イメージの不変性」がプラットフォーム機能として活きている

次章では、このトラフィック制御をもっと攻めた使い方——カナリアリリースに使います。

7. カナリアリリースとタグ付きURL

前章のトラフィック制御を一歩進めて、**新バージョンを10%のユーザーにだけ出すカナリアリリース**と、**トラフィックを流さずに本番環境で動作確認できるタグ付きURL**を体験します。

> **AWSとの比較:** これを ECS でやるには CodeDeploy のブルー/グリーン+ALB の加重ターゲットグループの設定が必要でした(検証用リスナーは任意ですが、リリース前検証をしたいなら実質必要になります)。Cloud Run では **Service に元から組み込まれた機能**です。

1. v3 を作る

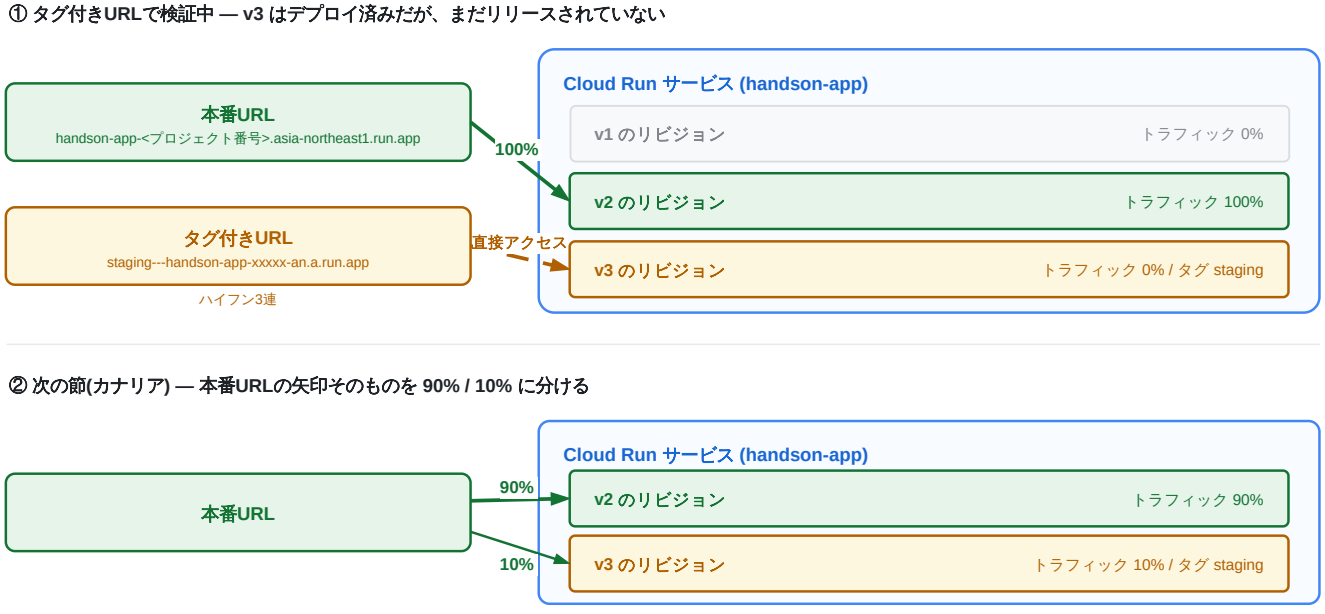
`src/index.ts` を再度書き換えます。

```
const MESSAGE = "Hello, Cloud Run v3!";
const BG_COLOR = "#34A853"; // 緑
```

ビルドと push まで行います(まだ deploy はしません)。

```
cd ~/cloudrun-handson/app
docker build -t ${IMAGE}:v3 .
docker push ${IMAGE}:v3
```

2. トラフィックを流さずにデプロイする



`--no-traffic` を付けてデプロイすると、リビジョンは作られますが**ユーザーへのトラフィックは1%も流れません。**
さらに `--tag` を付けると、そのリビジョン専用のURLが発行されます。

```
gcloud run deploy handson-app \
  --image ${IMAGE}:v3 \
  --region ${REGION} \
  --no-traffic \
  --tag staging
```

出力の最後に、このリビジョン専用のタグ付きURLが表示されます(`--no-traffic` のときは `Service URL:` の行は出ません)。
本番URLは5章で取得したものと同じです。

- 本番URL: `https://handson-app-<プロジェクト番号>.asia-northeast1.run.app` → **まだ赤(v2)のまま**
- タグ付きURL: `https://staging---handson-app-xxxxx-an.a.run.app` → **緑(v3)**

両方をブラウザで開いて確認してください。
本番と同じ環境・同じ設定で、リリース前のバージョンだけを検証できるURLが手に入りました。
ステージング環境を別に組む代わりに、本番 Service の中に検証チャネルを持てるということです。

> **成功していれば:** 出力に `serving 0 percent of traffic` と `The revision can be reached directly at https://staging---...` の2点が出ます。タグ付きURLは緑(v3)、本番URLは赤(v2)のままです。URLを見失ったら `gcloud run services describe handson-app --region ${REGION}` の出力で本番URLとタグ付きURLの両方を確認できます。なお**リビジョン名の番号は 00003 にならないことがあります**。番号の採番はデプロイ回数と一致せず、`handson-app-00005-xxx` のように飛ぶことがあります(リビジョンを見分けるのは末尾のランダム文字列です)。番号が飛んでいても失敗ではありません。**詰まったら:** 本番URLまで緑になってしまった場合は `--no-traffic` が効いていません(タイプミスや行末の `\` の抜けが原因です)。`gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}` で v2 のリビジョン名を確認し、6章の手順で `--to-revisions <v2のリビジョン名>=100` を実行して赤に戻してから、`--no-traffic --tag staging` を付けてデプロイし直してください。タグ付きURLが 404 を返す場合は、`gcloud run services describe` に出ている URL をそのままコピーし直します(`staging---` の3連ハイフンが崩れやすい箇所です)。`docker push` からのやり直しが必要な場合は `cd ~/cloudrun-handson/app` と 5章の「0. 環境変数の準備」を先に確認してください。

> **[要作図] 図5: デプロイとリリースの分離**
>
> - **目的:** 「1つの Service の中に本番チャネルと検証チャネルが同居する」構造を見せる。ステージング環境を別に建てる発想との違いが要点
> - **描き方:** 1つの「Cloud Run サービス」の箱の中にリビジョン3つ(v1 / v2 / v3)を並べ、箱の外から**2種類のURLが別々の矢印で入ってくる**形にする
>   - 本番URL(`handson-app-...run.app`)→ v2 へ 100%
>   - タグ付きURL(`staging---handson-app-...run.app`)→ v3 へ(トラフィック割当は 0%)
> - **要点:** v3 は「デプロイ済みだがリリースされていない」状態にあること。**デプロイ(コードを載せる)とリリース(ユーザーに出す)が別の操作**であることを図で言い切る
> - **続きのコマ(任意):** カナリア時に本番URLからの矢印が 90% / 10% に分かれる図を並べると、次の節にそのままつながる

- **完成後の扱い:** `07_traffic/imgs/deploy-release-separation.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![デプロイとリリースの分離](imgs/deploy-release-separation.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
- **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

3. 10%だけ流す(カナリアリリース)

v3 の動作確認が取れた想定で、まず10%のユーザーにだけ出します。

```
gcloud run services update-traffic handson-app \
  --region ${REGION} \
  --to-tags staging=10
```

確認してください。
`/api` エンドポイントを20回叩いて、どのリビジョンが応答したかを集計します。

```
URL=$(gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(status.url)')

for i in $(seq 1 20); do curl -s ${URL}/api | jq -r .revision; done | sort | uniq -c
```

リビジョン名が2種類表示され、`18 handson-app-00002-vjk` のように v2 のリビジョンが18回・v3 のリビジョンが2回、という比率になるはずです。
ブラウザを何度もリロードして「たまに緑が出る」のを見るのも楽しいです。

> 実務ではこの状態でエラーレートやレイテンシのメトリクス(9章)を監視し、問題なければ段階的に割合を増やしていきます。

> **成功していれば:** `gcloud run services describe handson-app --region ${REGION}` の Traffic 欄が `90% handson-app-00002-xxx` と `10% handson-app-000xx-xxx` (その下に `staging: https://staging---...` が付きます)に分かれ、20回の集計でも v3 のリビジョン名が数回混ざります。10%の乱数なので v3 のリビジョン名が0回や4回になることもあり、比率が多少ずれても失敗ではありません。**詰まったら:** 切り替え直後は反映に数秒かかるため、集計が v2 のリビジョン名だけだった場合はもう一度 for ループを実行してください。`jq: command not found` の場合は `for i in $(seq 1 20); do curl -s ${URL}/api; echo; done` で生の JSON を見れば十分です。`URL` が空(`curl` が使い方を表示する)場合は `echo ${URL}` を確認し、`describe` のコマンドを再実行して代入し直します。`Tag 'staging' not found` と出た場合は「2. トラフィックを流さずにデプロイする」のタグ付きデプロイが成功していないので、そちらをやり直してください。

4. 100%に昇格する

```
gcloud run services update-traffic handson-app \
  --region ${REGION} \
  --to-latest
```

> `--to-latest` は「いま動いているリビジョンに固定する」という意味ではなく、**`LATEST` (＝最新リビジョン)に100%割り当てる**という設定です。そのため、この状態で次のデプロイを行うと、新しく作られたリビジョンがそのまま `LATEST` になってトラフィックを受け取ります(5〜6章で体験した普通のデプロイ挙動に戻る、ということです)。

ブラウザで全リロードが緑(v3)になれば完了です。
もし v3 に問題が見つかっていたら?——前章でやった通り、v2 に一瞬で戻せます。

> **成功していれば:** Traffic 欄に `100% LATEST (currently handson-app-000xx-xxx)` が現れ、上の for ループを再実行すると20回すべて v3 のリビジョン名になります。`staging` タグ自体は残るので、Traffic 欄には `0% (currently) handson-app-000xx-xxx` と `staging (Adding):` / `staging (Deleting): https://staging---...` という行も並びます。**これは表示上の見え方で、トラフィックは 100% 最新リビジョンに向いています**(for ループの結果が20回すべて同じ v3 のリビジョン名ならそれが答えです)。**詰まったら:** まだ赤が混ざる場合は10〜20秒待って再度集計してください(切り替えは瞬時ではありません)。それでも混ざるなら `gcloud run services update-traffic handson-app --region ${REGION} --to-latest` を再実行します。何度実行しても結果は同じです。最新リビジョンが v3 でない場合は `gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}` で3つ並んでいるかを確認し、足りなければ「2. トラフィックを流さずにデプロイする」からやり直してください。

まとめ

- `--no-traffic` + `--tag` で「デプロイ」と「リリース」を分離できる
- タグ付きURLで、本番環境そのものを使ったリリース前検証ができる
- カナリア → 段階的昇格 → 即ロールバック、が追加インフラなしで完結する

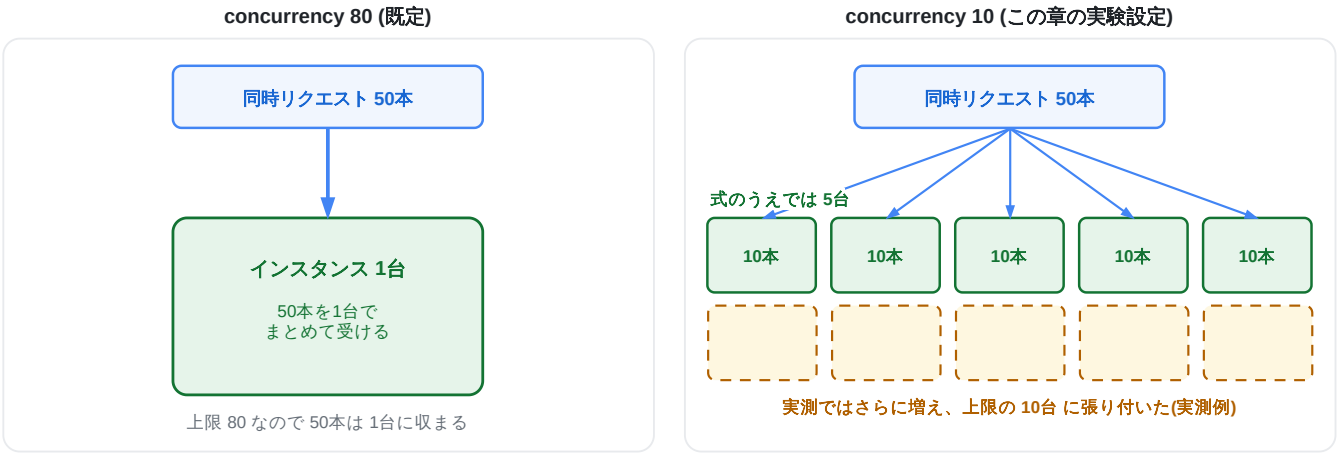
デプロイのたびに緊張するチームほど、この機能の価値は大きいはずです。

8. オートスケールを観察する

Cloud Run の非機能まわりの主役、オートスケールを実際に負荷をかけて観察します。
あわせてコールドスタートとその対策も体験します。

> オートスケールや非機能要件の背景を体系的に知りたい人は クラウドを今から学ぶには も参照してください。

Cloud Run のスケールの仕組み



Cloud Run は**同時に処理しているリクエスト数(concurrency)とCPU使用率**を基準にインスタンス数を自動調整します。

```
必要インスタンス数 ≒ 同時リクエスト数 ÷ concurrency(1台が同時に受ける数)
```

- この式は**キャパシティの直感をつかむための概算**です。実際のオートスケーラーは同時リクエスト数とCPU使用率の平均を見て、**どちらも既定で目標値60%以下に収まるように**台数を決めるため、計算どおりの整数台にはなりません(たいてい式より多めの台数になります)
- `concurrency` は1 vCPU構成なら既定80(gcloud / Terraform で新規作成した場合は「vCPU数 × 80」)。1インスタンスあたり最大1000まで上げられます。**標準のLambda(1リクエスト=1環境)と違い、1台で複数リクエストを捌く**
- トラフィックが来なくなると0台までスケールインする(スケールtoゼロ)。ただし縮小は即座ではなく、**次のスパイクに備えて最大15分ほどインスタンスがアイドルのまま残ります**
- ECS のように Application Auto Scaling でスケーリングポリシーを登録する必要はなく、**設定不要で最初から動いている**(ECS もターゲット追跡ポリシーを使えば CloudWatch アラーム自体は AWS 側が自動生成してくれますが、ポリシーを登録する作業そのものは必要です)

> **[要作図] 図6: concurrency とインスタンス数の関係**
>
> - **目的:** 「1インスタンスが複数リクエストを同時に受ける」という Lambda との最大の違いを絵で理解させる

- **描き方:** 同じ50本の同時リクエストを、2つの設定で受けた場合を左右に並べる
  - 左: `concurrency 80` — インスタンス1台に50本が束になって入る
  - 右: `concurrency 10` — 1台が受けるのは10本まで。結果として複数台に分かれる
- **要点:** 右の台数を「5台」と描き切らないこと。オートスケーラーは目標60%以下に保とうとするため実際は**5台より多くなる**。「式では5台、実測は上限の10台まで増えた」と図中に注記を入れて、**台数は当てるものではなく観察するもの**という本文の姿勢と揃える
- **注意:** 「実測は上限の10台」は負荷対象リビジョンの台数(active 9 + idle 1)の1回の実測値。当日の値は変わるので、図7 と同様に図中に「実測例」と明記する
- **比較(任意):** 同じ50本を標準の Lambda で受けた場合(1リクエスト=1環境で50環境)を薄く添えると、コンテナ側の効率が際立つ
- **完成後の扱い:** `08_scaling/imgs/concurrency-and-instances.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![concurrency とインスタンス数の関係](imgs/concurrency-and-instances.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
- **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

1. 観察しやすいように設定を変える

デフォルトの concurrency 80 だとなかなかスケールしないので、実験用に1台あたり10接続に絞り、上限を10台にします。

```
gcloud run services update handson-app \
  --region ${REGION} \
  --concurrency 10 \
  --max-instances 10
```

> この操作でも新しいリビジョンが作られます。リビジョン=イメージ+**設定**のスナップショットだからです。

2. 負荷をかける

負荷試験スクリプトを作ります。
Node.js の標準APIだけで動く31行のスクリプトで、外部ツールのダウンロードは不要です(Cloud Shell には Node.js が入っています)。

```
cat > ~/load.mjs <<'EOF'
// 簡易負荷試験スクリプト。Node.js 標準APIのみで動く(外部バイナリのダウンロード不要)。
//   node load.mjs <URL> [同時接続数=50] [継続秒数=30]
const [url, concurrency = "50", duration = "30"] = process.argv.slice(2);

if (!url) {
  console.error("usage: node load.mjs <URL> [concurrency] [durationSec]");
```

```
  process.exit(1);
}

const until = Date.now() + Number(duration) * 1000;
let ok = 0;
let ng = 0;

const worker = async () => {
  while (Date.now() < until) {
    try {
      // タイムアウトを入れないと、サーバー無応答時にワーカーが張り付いて
      // 指定した継続秒数を過ぎても終わらなくなる
      const res = await fetch(url, { signal: AbortSignal.timeout(10000) });
      await res.arrayBuffer(); // レスポンスを読み切って接続を再利用する
      if (res.ok) ok++;
      else ng++;
    } catch {
      ng++;
    }
  }
};

console.log(`load: ${url} concurrency=${concurrency} duration=${duration}s`);
await Promise.all(Array.from({ length: Number(concurrency) }, worker));
console.log(`done: success=${ok} failure=${ng}`);
EOF
```

アプリの `/heavy` は1秒かかる擬似的に重いエンドポイントです。
同時50接続で30秒間叩きます。

実行する前に、何台までスケールアウトするか予想してみてください。
concurrency を10に絞ったので、1台で受けられる同時リクエストは10。
50接続なら式のうえでは5台です。

ただしオートスケーラーは同時リクエスト数を目標値(既定60%)以下に保とうとするため、実際には5台より多く、8台前後や上限の10台まで立ち上がることもあります。
台数は当てるものではなく観察するものです。
予想と違ったら「なぜ?」を考えるのがこの実験の面白いところです。

```
URL=$(gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(status.url)')

node ~/load.mjs ${URL}/heavy 50 30
```

3. 観察する

負荷をかけている間(および直後)に、2つの方法で観察します。

コンソールで: Cloud Run → `handson-app` →「指標」タブ。
「コンテナ インスタンスの数」がゼロから跳ね上がり、負荷を止めたあと最大15分ほどかけてまたゼロに戻っていく様子が見えます。
リクエスト数・レイテンシ(p50/p95/p99)・CPU使用率も**何も設定していないのに**最初から揃っています。

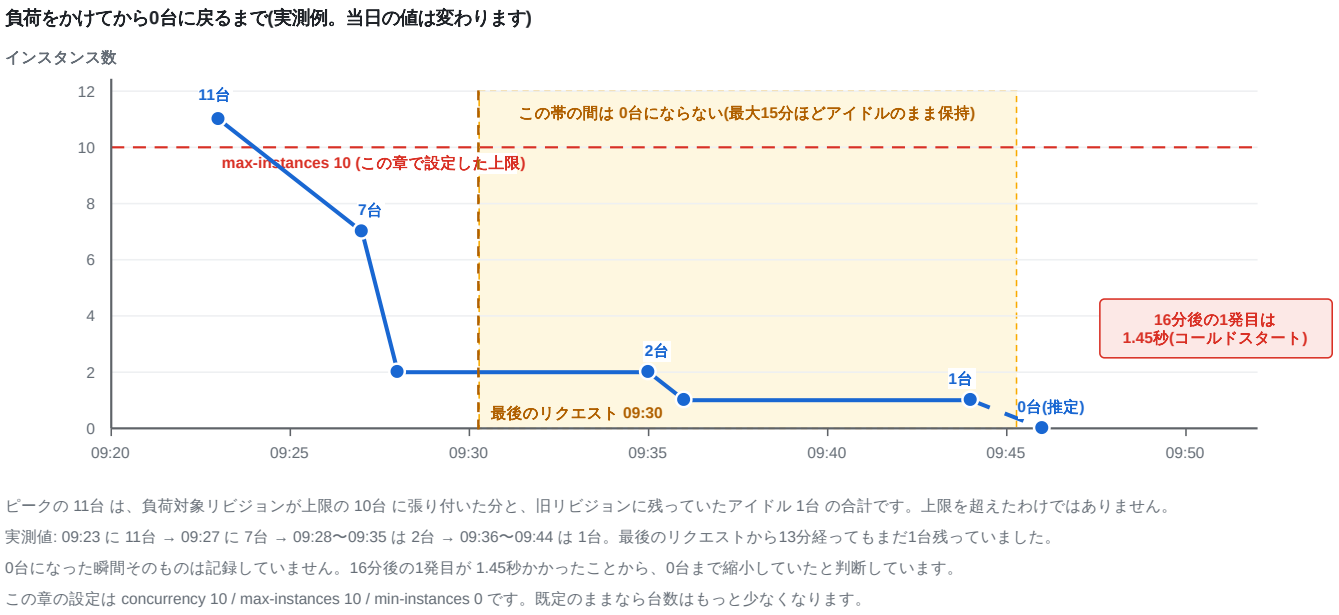
手元で: `/api` はインスタンスごとに違う `instance` ID を返します。
何台に分散しているか数えてください。

```
for i in $(seq 1 30); do curl -s ${URL}/api | jq -r .instance; done | sort | uniq -c
```

複数の instance ID が出てくれば、リクエストが複数台に分散している証拠です。
負荷を止めてから数分〜15分ほど待って同じコマンドを打つと、1台(やがて0台)に戻ります。

> **成功していれば:** `node ~/load.mjs` の最後に `done: success=<数百〜数千> failure=0` (起動中のリクエストが少数失敗することはあります)が表示され、`sort | uniq -c` の出力に **2つ以上の instance ID** が並びます。コンソールの「コンテナ インスタンスの数」もゼロ(または1台)から複数台へ跳ね上がっています。台数は実行ごとに変わるので、5台でなくても失敗ではありません。**詰まったら:** `Cannot find module '/home/xxx/load.mjs'` と出る場合は `~/load.mjs` が作られていません。「2. 負荷をかける」の `cat > ~/load.mjs <<'EOF'` から `EOF` までをもう一度そのまま貼り付けて作り直してください(上書きされるので何度実行しても大丈夫です)。`Invalid URL` と出る、または `${URL}` が空の場合は Cloud Shell の再接続で環境変数が消えているので、5章の「0. 環境変数の準備」を再実行したうえで `URL=$(gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(status.url)')` を実行し直し、`echo ${URL}` で URL が表示されることを確認します。instance ID が1種類しか出ない場合は concurrency の変更が効いていない可能性があるので、`gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(spec.template.spec.containerConcurrency)'` が `10` を返すか確認し、違っていれば「1. 観察しやすいように設定を変える」を再実行してから負荷をかけ直してください。

4. コールドスタートと min-instances



ピークの 11台 は、負荷対象リビジョンが上限の 10台 に張り付いた分と、旧リビジョンに残っていたアイドル 1台 の合計です。上限を超えたわけではありません。
実測値: 09:23 に 11台 → 09:27 に 7台 → 09:28〜09:35 は 2台 → 09:36〜09:44 は 1台。最後のリクエストから13分経ってもまだ1台残っていました。
0台になった瞬間そのものは記録していません。16分後の1発目が 1.45秒かかったことから、0台まで縮小していたと判断しています。
この章の設定は concurrency 10 / max-instances 10 / min-instances 0 です。既定のままなら台数はもっと少なくなります。

スケールtoゼロの代償が**コールドスタート**です。
0台の状態への最初のリクエストは、コンテナ起動を待つ分だけ遅くなります。

> **[要作図] 図7: 負荷をかけてから0台に戻るまでのタイムライン**
>
> - **目的:** 「スケールインは即座ではない」という、当日いちばん誤解される挙動を時間軸で見せる。この図があると「10分待っても0台にならない」という詰まりを予防できる
> - **描き方:** 横軸＝時間、縦軸＝インスタンス数の折れ線グラフ。実測値をそのまま使う
>   - 負荷中のピークは合計11台(負荷対象リビジョンが上限の10台 + 旧リビジョンのアイドル1台)。**上限10台の水平線を引き、旧リビジョンの1台は色を分けて積み上げる**と、上限を超えたわけではないことが伝わります
>   - 負荷停止から約5分後に7台
>   - その後2台まで落ち、**最後のリクエストから13分後もまだ1台残っている**
>   - 16分後の1発目が 1.45秒かかった(コールドスタート)。**0台まで縮小したこと自体は `instance_count = 0` として記録できていない**ので、図では0台の点を破線にして「推定」と明記する
> - **要点:** 「最大15分アイドル保持」の帯を横向きに塗って、**その間は0台にならない**ことを視覚的に示す
> - **注意:** これは1回の実測値。当日の値は変わるので、図中に「実測例」と明記する
> - **完成後の扱い:** `08_scaling/imgs/scale-in-timeline.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![負荷をかけてから0台に戻るまでのタイムライン](imgs/scale-in-timeline.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
> - **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

Cloud Run は最大15分ほどインスタンスをアイドルのまま残すので、0台に戻るのを待つには**15分以上**放置する必要があります。

講師の説明を聞いたあとなど、しばらく間を置いてから1発目のレスポンスタイムを計ってみてください。

```
curl -s -o /dev/null -w "time_total: %{time_total}s\n" ${URL}/
curl -s -o /dev/null -w "time_total: %{time_total}s\n" ${URL}/
```

1回目だけ遅い(このアプリは軽いですが、0台の状態からだと1秒〜1.5秒ほどかかります。重いアプリではさらに長くなります)のがわかります。
対策は常時1台温めておくことです。

```
gcloud run services update handson-app \
  --region ${REGION} \
  --min-instances 1
```

> **トレードオフ:** min-instances を設定した分はアイドル時も課金されます(リクエスト課金の場合、アイドル中は低い単価が適用されます)。「完全従量制(コールドスタートあり)」と「最低台数の固定費(コールドスタートを起きにくくする)」を、**Service ごとにダイヤルで選べる**のが Cloud Run の良いところです。Lambda の Provisioned Concurrency と ECS の常駐、両方の選択肢が1つの Service に入っていると考えてください。なお min-instances は「温かいインスタンスを保つベストエフォート」であり、コールドスタートがゼロになる保証ではありません。

確認できたら、課金を避けるため戻しておきます。

```
gcloud run services update handson-app \
  --region ${REGION} \
  --min-instances 0
```

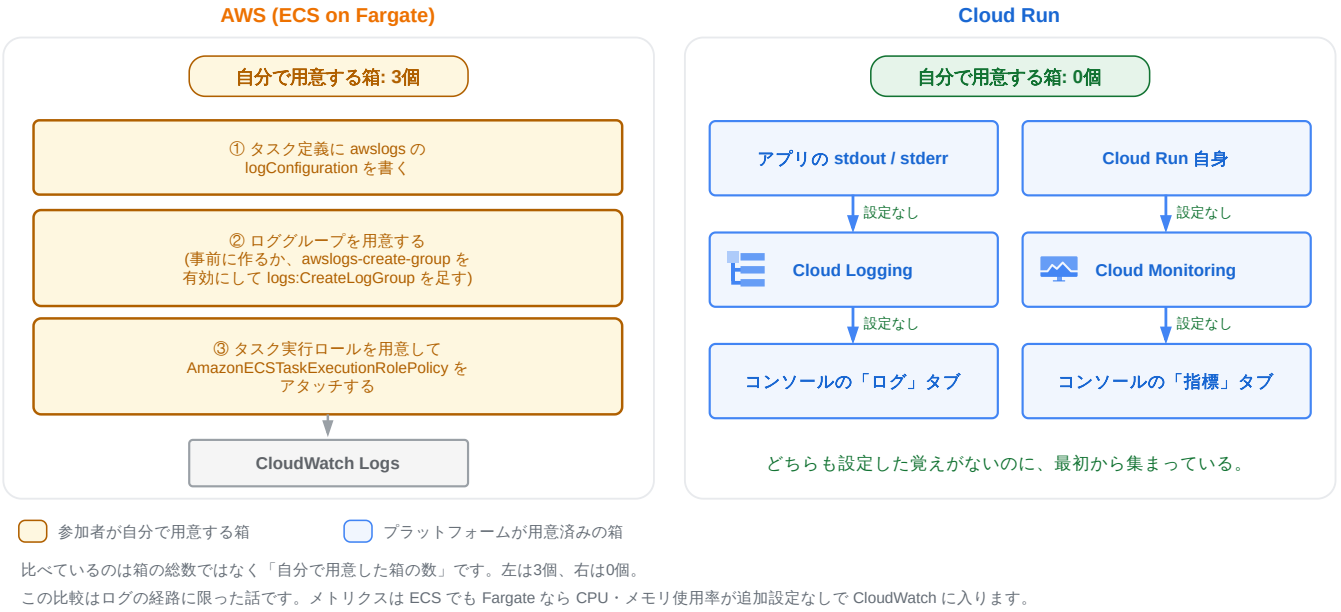
> **成功していれば:** 1回目の `curl` の `time_total` が2回目より明確に大きくなります(このアプリなら1回目が1秒〜1.5秒、2回目は数十ms程度)。`--min-instances` の更新はどちらも新しいリビジョン名を出力して完了し、`gcloud run revisions list --service handson-app --region ${REGION}` の行が増えます。**詰まったら:** 1回目と2回目で差が出ない場合は、まだインスタンスがアイドルのまま残っています(Cloud Run は最大15分保持します)。時間を置いて試すか、差が出なくても「温まっていた」ということなので先へ進んでください。リージョンの入力を求められたり `--region` が空だと言われる場合は Cloud Shell の再接続で環境変数が消えているので、5章の「0. 環境変数の準備」を再実行します。更新が途中で失敗した場合は、同じコマンドをそのまま再実行すれば復旧します。**最後の `--min-instances 0` を実行し忘れるとアイドル時も課金が続きます。**不安なら上のコマンドをもう一度実行して構いません(同じ設定への更新は何度でも安全です)。

まとめ

- スケールの基準は同時リクエスト数とCPU使用率。台数は「同時リクエスト数 ÷ concurrency」で概算でき、設定ゼロで動く
- スケールtoゼロ ⇔ コールドスタートはトレードオフ。`min-instances` で調整(縮小には最大15分のアイドル時間がある)

- `max-instances` は暴走課金・下流(DB)保護の安全弁としても重要

9. ログとメトリクスをのぞく



短い章です。
ここまでのハンズオンで一度も「ログの設定」をしていないのに、実はすべて記録されています。
それを見に行きます。

> **[要作図] 図8: ログとメトリクスが勝手に集まる経路**
>
> - **目的:** 「設定していないのに記録されている」理由を、経路として示す。1章の主題(消える意思決定)がログの領域でも成り立つことを見せる
> - **左(AWS/ECS):** 同じことをするのに**自分で用意する必要があったもの**を箱で並べる。ラベルは実態に合わせること
>   - ① タスク定義に `awslogs` の `logConfiguration` を書く(常に必須)
>   - ② ロググループを用意する(事前に作るか、`awslogs-create-group` を有効にして `logs:CreateLogGroup` を足す。**既定は無効なので「何もしなくてよい」選択肢はない**)
>   - ③ タスク実行ロールを用意して `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` をアタッチする(`logs:CreateLogStream` / `logs:PutLogEvents` はこの管理ポリシーに含まれるので、**権限を自分で書くわけではない**)
> - **右(Cloud Run):** アプリの stdout / stderr → Cloud Logging → Logs Explorer。並行して Cloud Run 自身 → Cloud Monitoring → 指標タブ。**右の箱はすべて「プラットフォームが用意済み」の色で塗り、参加者が用意した箱は0個であることを凡例で示す**
> - **要点:** 比べるのは箱の総数ではなく「**自分で用意した箱の数**」(左は3個、右は0個)。図1と同じ左右配置(左=AWS、右=Cloud Run)を使うと、教材を通した一貫したメッセージになる
> - **公平性の担保:** この比較は**ログの経路に限った話**。メトリクスは ECS でも Fargate なら CPU・メモリ使用率が追加設定なしで CloudWatch に入るため、「メトリクスにも追加設定が要る」とは描かない
> - **完成後の扱い:** `09_observability/imgs/logs-and-metrics-flow.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![ログとメトリクスが勝手に集まる経路](imgs/logs-and-metrics-flow.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本

文の順。キャプション文は付けない)

- **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

1. ログを見る

Cloud Run のコンソール → `handson-app` →「ログ」タブを開いてください。

- コンテナが stdout/stderr に出しただけのログが、すべて収集されている
- アプリが出していた `{"severity": "INFO", "message": "index accessed", ...}` という**1行JSONが構造化ログとして解釈され**、severity で色分けされている

CLI からも見られます:

```
gcloud run services logs read handson-app --region ${REGION} --limit 20
```

成功していれば: `2026-01-01 12:34:56 GET 200 https://handson-app-.../` のようなリクエストログと、`listening on port 8080` のようなアプリの出力が時刻順に並びます。

ただし `gcloud run services logs read` はログ本文を**プレーンテキストとしてしか表示しない**ため、アプリが出した1行JSON(`index accessed`)は**時刻だけの空行**に見えます。JSON の中身まで CLI で見たいときはこちらを使ってください。

```
gcloud logging read 'resource.type="cloud_run_revision" AND resource.labels.service_name="handson-app" AND jsonPayload.message="index accessed"' --limit 5 --format 'yaml(timestamp,severity,jsonPayload)'
```

詰まったら: 何も表示されない場合、まだリクエストが発生していないことがほとんどです。次を実行してアクセスを作ってから、もう一度ログを読み直してください。

```
URL=$(gcloud run services describe handson-app --region ${REGION} --format 'value(status.url)')
curl -s -o /dev/null ${URL}/
```

`${REGION}` が空のまま実行するとエラーになります。Cloud Shell を開き直した場合は、5章の「0. 環境変数の準備」をもう一度実行してください。Service そのものが見つからないときは `gcloud run services list --region ${REGION}` で名前を確認してください。

AWSとの比較: CloudWatch Logs へ送るには awslogs ログドライバやロググループの設定、IAM 権限が必要でした。Cloud Run では**コンテナが stdout に書く、以上**です。構造化ログにしたければ1行JSONにするだけで、フィールド検索・severityフィルタが効くようになります。

2. Logs Explorer で検索する

「ログ」タブの上部から「ログ エクスプローラで表示」を開くと、プロジェクト全体のログを横断検索できます。
クエリ欄に以下を入れてみてください:

```
resource.type="cloud_run_revision"
resource.labels.service_name="handson-app"
jsonPayload.message="index accessed"
```

アプリが出した構造化ログだけに絞り込めます。
`jsonPayload.instance` など、`log()` 関数で自分が入れたフィールドもそのまま検索条件に使えます。

> **成功していれば:** `index accessed` の行だけが残ります。
>
> **詰まったら:** 0件のときは、まず検索期間を「過去1時間」程度に広げてください。それでも0件なら `jsonPayload.message="index accessed"` の行を消し、リソース指定の2行だけで結果が出るかを確かめます。このログはトップページ(`/`)へのアクセスでのみ出力されるので、`/api` だけを叩いていた場合は先に `/` を開いてください。

3. メトリクスを見る

「指標」タブ(8章でも見ました)には以下が最初から揃っています:

- リクエスト数 / レイテンシ(p50, p95, p99)
- コンテナインスタンス数 / 課金対象インスタンス時間
- CPU / メモリ使用率

実務では、7章のカナリアリリース中にこの画面を開き、「新リビジョンだけエラー率が上がっていないか」を見ながら昇格判断をします。
リビジョン別にメトリクスをフィルタできることも確認してみてください。

> **成功していれば:** リクエスト数のグラフに、ここまでのアクセス分が現れます。
>
> **詰まったら:** グラフが空に見えても壊れてはいません。メトリクスは集計されるまで数分かかることがあるので、表示期間を広げて少し待ってから再読み込みしてください。ここで足を止める必要はないので、先に進んで最後に見に戻るのでも構いません。

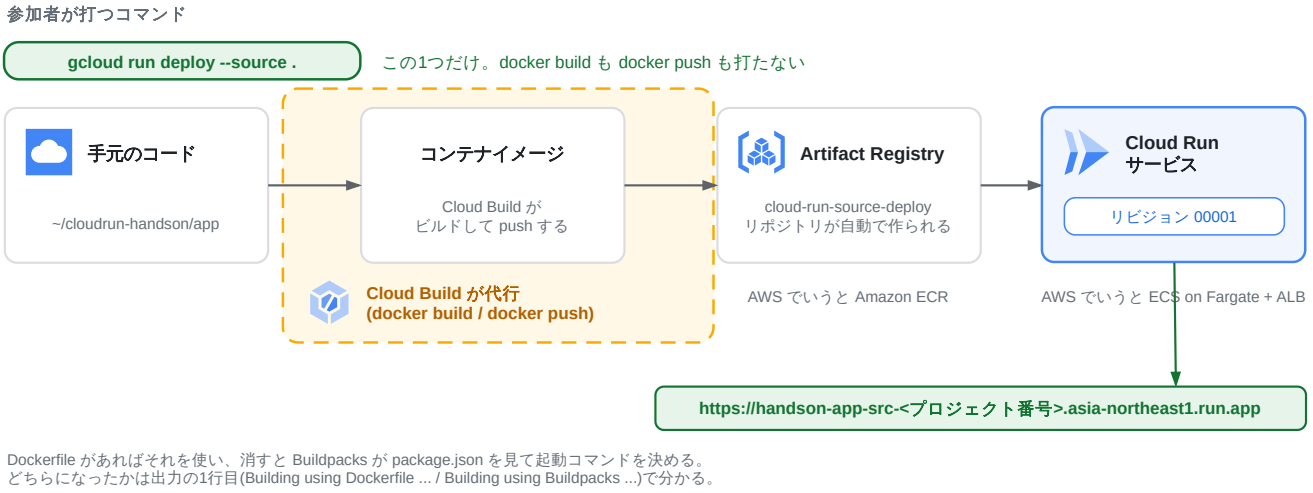
まとめ

- ログもメトリクスも「設定する」のではなく「最初からある」
- アプリ側の作法は「stdout に(できれば1行JSONで)書く」だけ
- 1章で話した SaaS 的アプローチは、オブザーバビリティにも一貫している

10. 締め: Dockerfileすら書かないデプロイ

最後に、今日学んだ手順を巻き戻すような機能を紹介します。
ソースコードだけで Cloud Run にデプロイする方法です。

ソースデプロイ



`--image` の代わりに `--source` を指定すると、Cloud Build がソースからイメージをビルドして GAR に push し、そのままデプロイまで行います。

```
cd ~/cloudrun-handson/app
gcloud run deploy handson-app-src \
  --source . \
  --region ${REGION} \
  --allow-unauthenticated
```

数分待つと、別の Service `handson-app-src` として同じアプリが公開されます。

> **成功していれば:** ビルドとデプロイに数分かかったあと、`Service URL: https://handson-app-src-...` が表示されます。開くと5章と同じレイアウトの画面が出ますが、**色とメッセージは緑の v3** です(7章で `src/index.ts` を v3 に書き換えたまま進めているので、ソースからビルドされるのは v3 のコードです)。`Service` の欄が `handson-app-src` になっていることも確認してください。初回はビルド済みイメージの置き場として `cloud-run-source-deploy` という Artifact Registry リポジトリが自動で作られます(確認を求められたらそのまま進めてください)。途中で出力が止まって見えても、ビルド待ちなので待って大丈夫です。
>
> **詰まったら:** `${REGION}` が空だとエラーになります。Cloud Shell を開き直した場合は 5章の「0. 環境変数の準備」を再実行してください。`cd ~/cloudrun-handson/app` の位置で実行しているか、`ls` に `package.json` があるかも確認してください。失敗したら**同じコマンドをもう一度実行して構いません**(何度実行しても新しいリビジョンが増えるだけです)。デプロイできたかどうかは `gcloud run services list --region ${REGION}` で確認できます。

> **[要作図] 図3b: 図3 との差分(ソースデプロイ)**
>
> - **目的:** 5章の図3 と同じ構図を使い、`docker build` と `docker push` の2ステップがプラットフォーム側へ移ったことを差分として見せる
> - **描き方:** 図3 のレイアウトをそのまま流用し、`docker build` / `docker push` の2箱を破線で囲んで「Cloud Build が代行」とラベルを付ける。参加者が打つコマンドは `gcloud run deploy --source .` の1つだけになることを強調する
> - **要点:** 図3(5章)と**同一のレイアウト・同一の箱の位置**にすること。並べて見せて差分が読めることが唯一の要件
> - **完成後の扱い:** `10_source_deploy/imgs/source-deploy-diff.svg` として保存し、**見出しの直下**に `![ソースデプロイでプラットフォーム側へ移るステップ](imgs/source-deploy-diff.svg)` として差し込む(見出し → 画像 → 本文の順。キャプション文は付けない)
> - **現在の状態:** 上に差し込まれているのは draw.io で作図した完成図です。SVG に編集元の XML を埋め込んであるため、**このファイルをそのまま draw.io で開いて編集できます**

このディレクトリには Dockerfile があるのでそれが使われますが、**Dockerfile を消しても動きます。**
その場合は Google Cloud の Buildpacks が `package.json` を見て「Node.js アプリだな」と判断し、`scripts.start` (この教材では `node src/index.ts`)を起動コマンドにした良い感じのイメージを自動生成します。

> **成功していれば:** Dockerfile を消して同じ `gcloud run deploy handson-app-src --source . --region ${REGION} --allow-unauthenticated` を実行しても、やはり数分後に同じ画面が返ってきます。切り替わったかどうかは出力の1行目で分かります。Dockerfile があるときは `Building using Dockerfile and deploying container to Cloud Run service [handson-app-src]` 、消したあとは `Building using Buildpacks and deploying container to Cloud Run service [handson-app-src]` になります。
>
> **詰まったら:** Buildpacks は `package.json` の `scripts.start` をそのまま起動コマンドに使います。ビルドは通ったのに URL を開くとエラーになる場合は、`scripts.start` が `node src/index.ts` になっているかを確認してください。原因は次で確かめられます。
>
> ```
> gcloud run services logs read handson-app-src --region ${REGION} --limit 20
> ```
>
> Dockerfile を消したくない場合は、この節は読むだけで先に進んでも構いません。

> **AWSとの比較:** App Runner のソースデプロイに相当しますが、できあがるものは今日ずっと触ってきた「普通の Cloud Run Service」です。カナリアも、タグ付きURLも、スケール設定も全部同じように使えます。

では、なぜ今日 Dockerfile から始めたのか

「最初からこれを教えてくれれば良かったのに」と思うかもしれません。
でも順番には意図があります。

- ソースデプロイは**中でやっていることが今日の手順そのもの**です(build → push → deploy)。仕組みを知った上で使う自動化と、知らずに使う魔法は違います
- 実務では Dockerfile を書く場面が必ず来ます(依存OSパッケージ、マルチステージビルド、社内ベースイメージ…)

- 逆に、プロトタイプや社内ツールなら「Dockerfile なしでとりあえず公開」で十分なことも多い

手軽さの階段を自分で選べるのが Cloud Run です:

```
gcloud run deploy --source .          # ソースだけ(Buildpacks におまかせ)
gcloud run deploy --source .          # ソース+ Dockerfile(ビルドはおまかせ)
docker build && push && deploy        # 全部自分で制御(今日やったこと)
+ Cloud Build トリガー                # git push で自動デプロイ(CI/CD)
```

今日のまとめ

1. **AWSはビルディングブロック、Google CloudはSaaS的アプローチ** — deploy 1コマンドの裏で、LB・証明書・スケーリング・ログ収集を「しなかった」
2. **イメージの不変性がプラットフォームまで貫かれている** — リビジョン、ロールバック、カナリア、タグ付きURL
3. **従量課金と常駐のダイヤルを回せる** — スケールtoゼロ、concurrency、min/max-instances

AWS に帰っても、この目線は使えます。
「この構成、Cloud Run 的な発想ならどう簡単にできるか?」「App Runner や Lambda で十分では?」——別のクラウドを知ることは、いま使っているクラウドをより良く使うことにつながります。

終わったら必ず後片付けをしてください。

99. 後片付け

お疲れさまでした!課金が発生し続けるリソースを片付けます。

おすすめ: プロジェクトごと削除

ハンズオン専用プロジェクトで進めた場合は、これが一番確実です。

```
gcloud projects delete ${PROJECT_ID}
```

(30日間は復元可能な状態で保留されたあと、完全に削除されます)

個別に削除する場合

既存プロジェクトを使った場合はこちら。Cloud Shell を開き直していると `${REGION}` などの環境変数が消えているので、先に 5章の「環境変数の準備」を実行し直してください。

```
# Cloud Run Service
gcloud run services delete handson-app --region ${REGION} --quiet
gcloud run services delete handson-app-src --region ${REGION} --quiet   # 10章を実施した場合

# Artifact Registry(イメージの保管料がかかるため忘れずに)
gcloud artifacts repositories delete ${REPO} --location ${REGION} --quiet
# 10章のソースデプロイは cloud-run-source-deploy というリポジトリを自動で作るため、こちらも削除します
gcloud artifacts repositories delete cloud-run-source-deploy --location ${REGION} --quiet

# 10章のソースデプロイは Cloud Build 用のバケットも自動で作ります(アップロードしたソースが残ります)
gcloud storage rm --recursive gs://${PROJECT_ID}_cloudbuild --quiet
```

> このバケットは `--region` に追従せず US マルチリージョンに作られるので、`gcloud storage ls` で探すときはリージョンで絞らないでください。

> **課金ポイントの整理:** Cloud Run はスケールtoゼロなので、`min-instances` を0に戻してあれば放置してもほぼ課金されません(1以上のままだとアイドル状態でも課金され続けます)。継続課金になり得るのは **Artifact Registry のストレージ**(無料枠は課金アカウントあたり0.5GB/月)、**min-instances**、そして **Cloud Scheduler のジョブ**(無料枠は課金アカウントあたり3ジョブ/月)です。

> **講師の方へ:** 当日のサポートアプリ(`handson-support`)は上の一覧に含まれていません。`--min-instances 1` で動かしているためアイドル状態でも課金が続くので、リポジトリの `support/README.md` の「後片付け」節も実行してください(受講者の方はこの節は不要です)。

消し忘れが心配な人へ

課金レポートで数日後に確認するか、予算アラート(Budgets & alerts)を設定しておくと安心です。AWS の Budgets と同じ感覚で使えます。

続けて学びたい人へ

- Cloud Run 公式ドキュメント — 品質が高く日本語も充実
- introduction-docker — Docker を基礎から
- クラウドを今から学ぶには — 非機能要件の考え方
- 次の一歩: Cloud Build トリガーで「git push したら自動デプロイ」、Secret Manager 連携、`--no-allow-unauthenticated` + IAM でのサービス間認証、Cloud SQL 接続あたりが実務への近道です